MÓDULO

Business Intelligence con Tableau

PROFESOR:

Juan Fernando Sánchez Martínez

Índice de Contenidos

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence
2. Unit 2. Conexión y Modelado de Datos
3. Unit 3. Desarrollo de Visualizaciones en Tableau
4. Unit 4. Construcción de Dashboards
5. Unit 5. Publicación en Tableau Cloud

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Fundamentos de Business Intelligence

Este capítulo introduce los conceptos básicos del Business Intelligence, explicando cómo las organizaciones recopilan, analizan y utilizan datos para tomar decisiones informadas. También se exploran las herramientas y tecnologías clave, como Tableau, y se destacan las ventajas principales de implementar soluciones de BI en el entorno empresarial. Además, se aborda la importancia de la gobernanza de datos y cómo el Business Intelligence contribuye a la mejora continua y competitividad de las empresas.

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

1.2. Ecosistema Business Intelligence

1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

1.5. Lecturas recomendadas

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

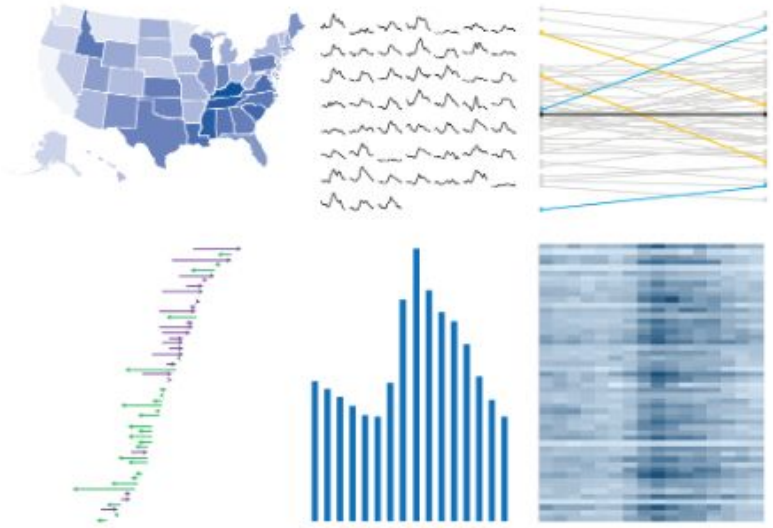
1.2. Ecosistema Business Intelligence

1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

1.5. Lecturas recomendadas

Introducción: Visualización de Datos



Fuente: Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Reserarchers and Wonks, Schwabish (2021)

Introducción: Visualización de Datos

La visualización de datos es la presentación de datos en un formato gráfico para que los responsables de la toma de decisiones puedan ver y comprender más fácilmente las tendencias, los valores atípicos y los patrones de los datos.

Optimización de decisiones

La inteligencia empresarial permite tomar decisiones informadas y estratégicas basadas en datos precisos.

Competitividad en el mercado

Proporciona la capacidad de comprender el entorno competitivo y tomar medidas proactivas para mantener ventajas.

Mejora de procesos

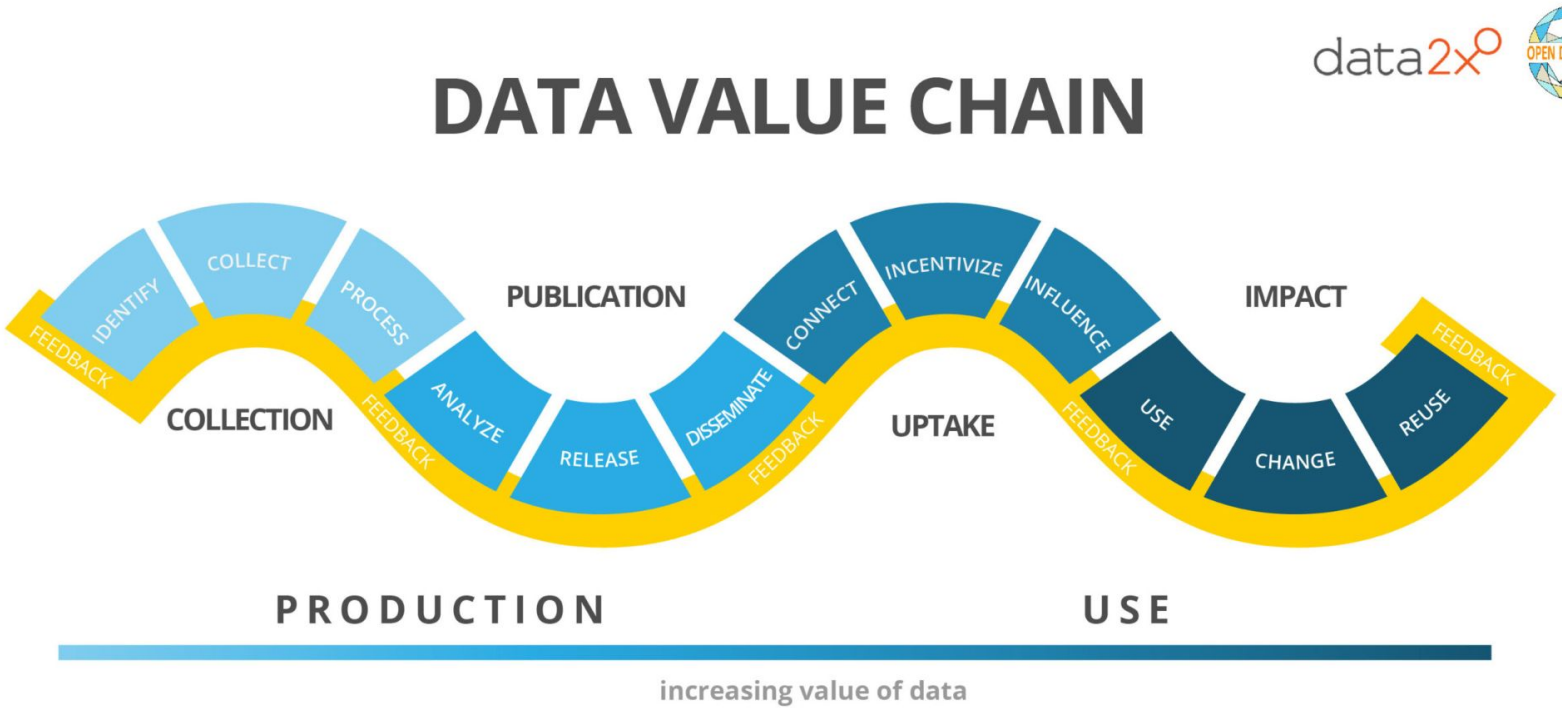
Identifica áreas de mejora y optimización en los procesos empresariales, aumentando la eficiencia y reduciendo costos.

Adaptación ágil

Facilita la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y las tendencias comerciales.

Introducción: Visualización de Datos

Uso de datos para la toma de decisiones



Introducción: Visualización de Datos

Tipos de gráficos



Comparación

Representación visual de datos numéricos mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados.



Composición

Representación de datos numéricos dividido en sectores, donde cada sector representa un valor proporcional.



Evolución

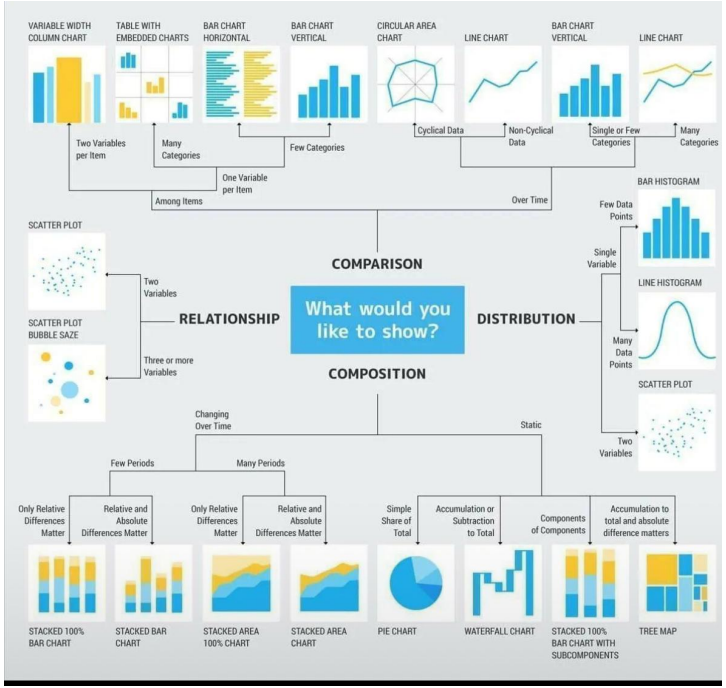
Representación visual de datos mediante una serie de puntos conectados por segmentos de línea recta.



Correlación

Representación de datos en un sistema de coordenadas cartesianas con puntos dispersos, útil para Visualizar en Tableau la relación entre dos variables.

Introducción: Visualización de Datos



Fuente: Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Reserarchers and Wonks, Schwabish (2021)

Introducción: Principales herramientas de visualización

Las plataformas de Business Intelligence (BI) se caracterizan por una funcionalidad fácil de usar que admite un flujo de trabajo analítico completo, desde la **preparación de datos** hasta **la exploración visual** y la generación de información, con énfasis en el **uso del self-service**.

Algunas de las herramientas más punteras del mercado son:

Power BI MicroStrategy +ableau

Qlik Looker

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Gartner

nticmaster UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Introducción: Principales herramientas de visualización

Características y funcionalidades clave software BI

1 **Visualización avanzada**

Tableau ofrece una amplia gama de tipos de gráficos y visualizaciones personalizables que permiten descubrir patrones y tendencias en los datos.

2 **Análisis en tiempo real**

Tableau puede conectarse a múltiples fuentes de datos en tiempo real, lo que permite un análisis dinámico y toma de decisiones más ágil.

3 **Facilidad de uso**

Con su interfaz intuitiva y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, Tableau es accesible para usuarios de todo tipo. Aunque la curva inicial puede ser algo pronunciada.

4 **Escalabilidad**

Tableau se adapta a las necesidades de organizaciones de cualquier tamaño, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

1.2. Ecosistema Business Intelligence

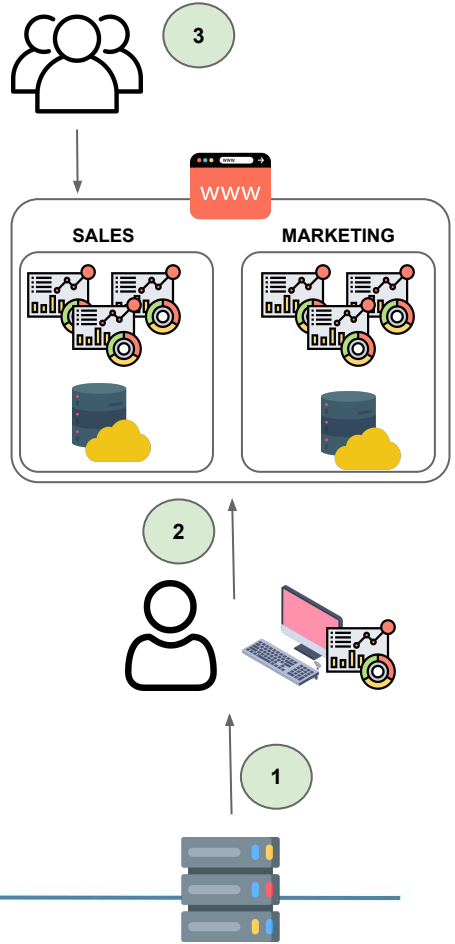
1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

1.5. Lecturas recomendadas

Introducción: Business Intelligence

- **Necesidad de Gobernanza de Datos:**
  1. Las empresas buscan controlar sus datos y ofrecer a los empleados acceso a un **punto de verdad único**.
- **Punto de Verdad Único:**
  1. Proporciona acceso a recursos como dashboards y datasets para self-service.
  2. Alojado en un servidor que da servicio a toda la compañía.
  3. Transforma el paradigma tradicional de Excel, evitando múltiples versiones de un mismo informe.
- **Beneficios de Datos Gobernados:**
  1. Garantiza que las decisiones se basen en datos certificados en todas las fases de la cadena de valor.
  2. Aumenta la confianza en la información utilizada por los empleados.
- **Proceso de Implementación:**
  1. **Desarrolladores:**
     - Se conectan a las bases de datos corporativas.
     - Desarrollan y publican contenido (dashboards, datasets) en el servidor accesible para los usuarios de negocio.
  2. **Usuarios de Negocio:**
     - Acceden a una plataforma gobernada y estructurada.
     - Obtienen toda la información requerida de manera centralizada.

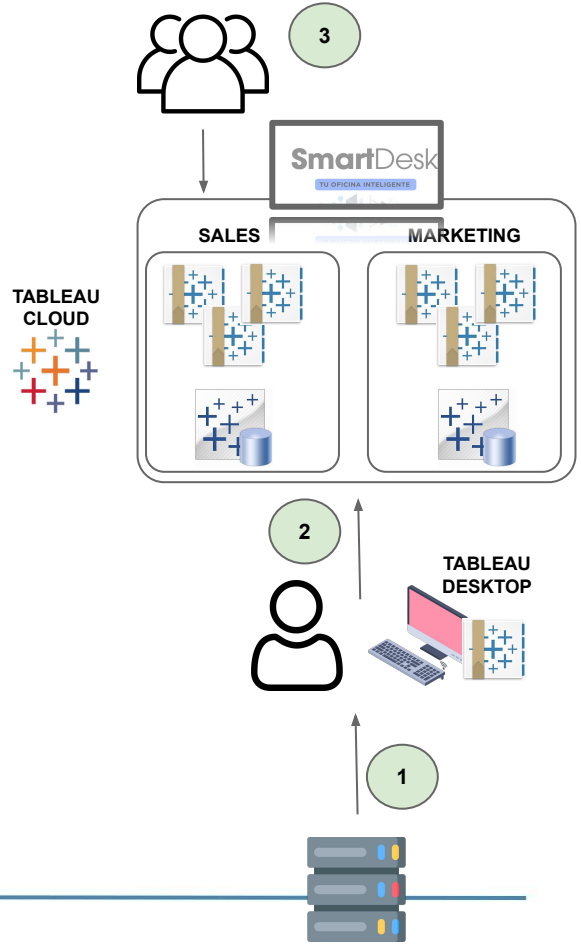


Introducción: Business Intelligence

Tableau: Herramienta de Business Intelligence

- **Análisis Ágil e Intuitivo:**
  - Permite a los usuarios explorar y comprender sus datos de manera rápida.
- **Plataforma Completa de Análisis Self-Service:**
  - Conjunto de procesos integrados que operan en conjunto.
  - Ofrece a los usuarios capacidades para realizar análisis sin depender constantemente del soporte técnico.





Introducción: Business Intelligence

Cuadros de Mando - Dashboards

En términos de Visualización de datos, un **Dashboard** hace referencia a un conjunto de gráficos, indicadores, visualizaciones, KPI's (Key Performance Indicators), juntos en un mismo panel para poder dar una visión global de una entidad concreta. Esta entidad puede ser de carácter muy diverso.



Introducción: Business Intelligence

Interactivas: Elementos de pop-ups, filtros, ventanas emergentes, introducción de parámetros.

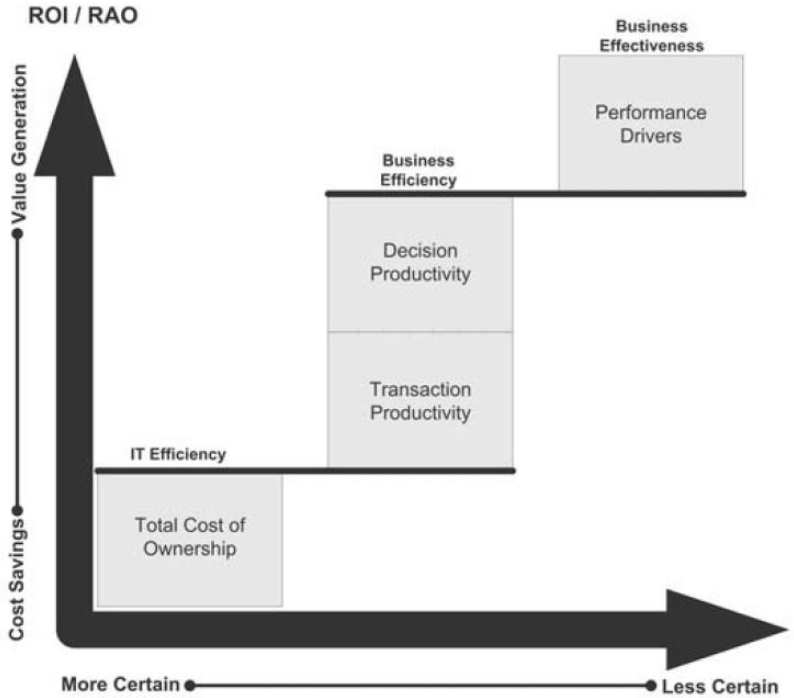
Vivas: Se refresquen los datos de orígen periódicamente.

Data-Discovery: Que el usuario pueda responder a varias preguntas que necesite o se le ocurran filtrando, seleccionando, etc.

Principios de diseño efectivo: Tener en cuenta ciertos criterios que optimizan las visualizaciones.

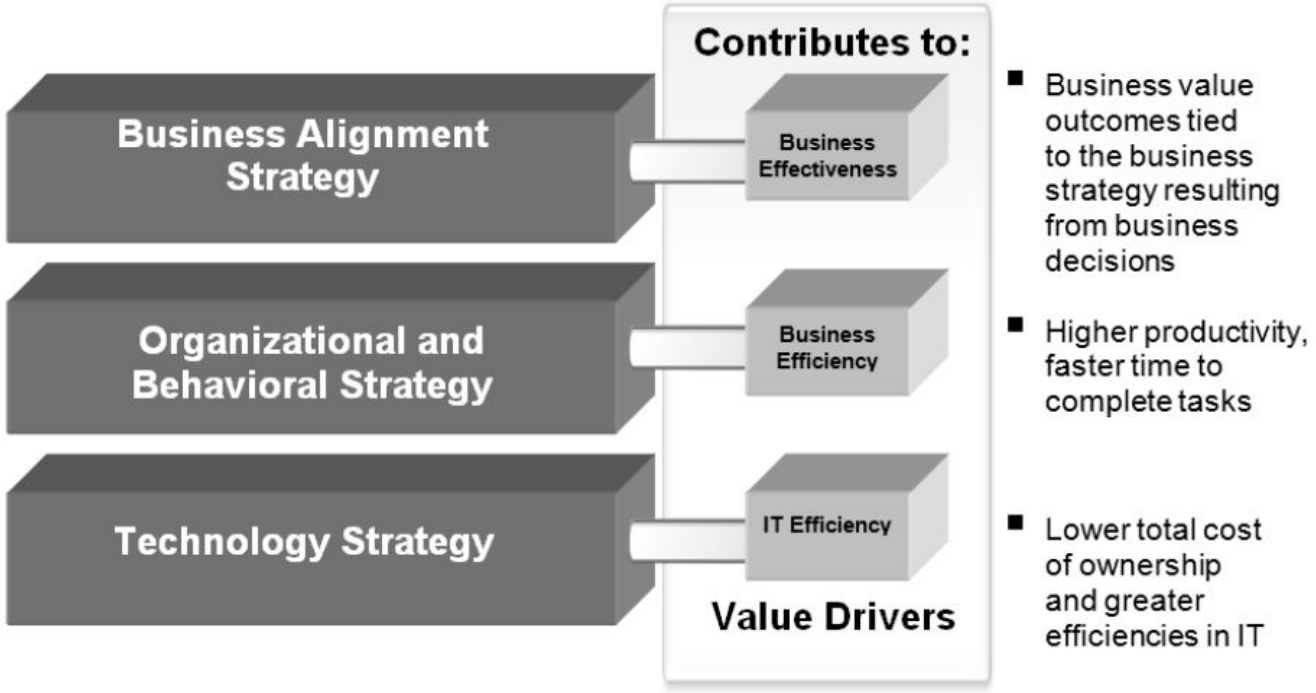


Introducción: Business Intelligence



Fuente: Business Intelligence Strategy -A Practical Guide for Achieving BI Excellence, Boyer (2016)

Introducción: Business Intelligence



Fuente: Business Intelligence Strategy -A Practical Guide for Achieving BI Excellence, Boyer (2016)

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

1.2. Ecosistema Business Intelligence

1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

1.5. Lecturas recomendadas

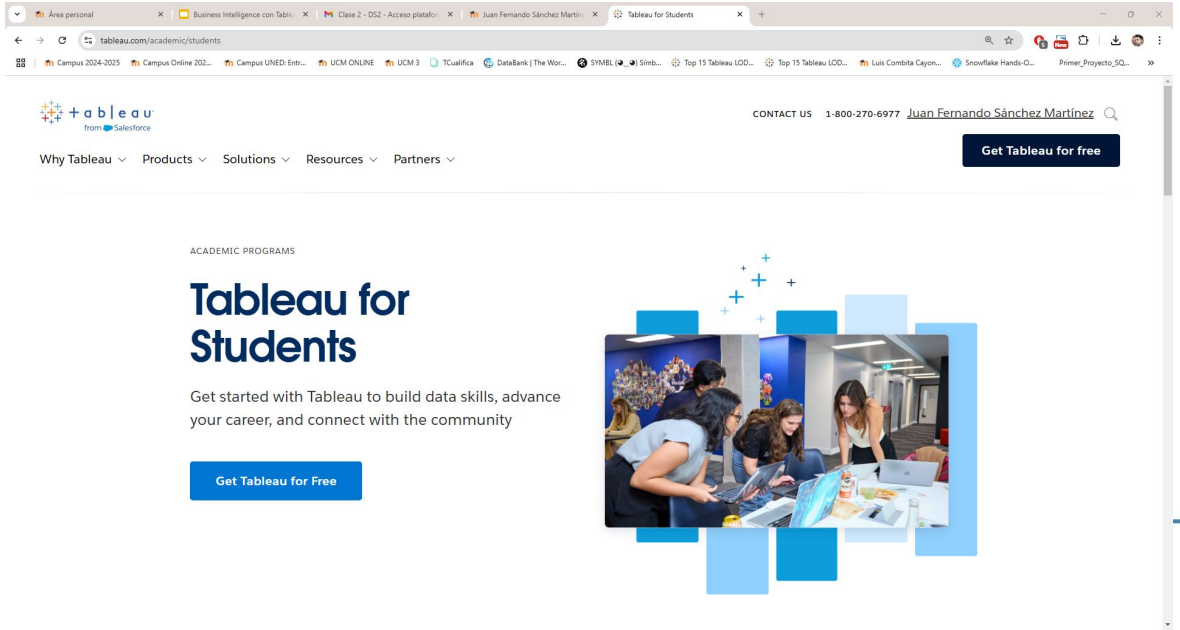
Introducción: Tableau for Students

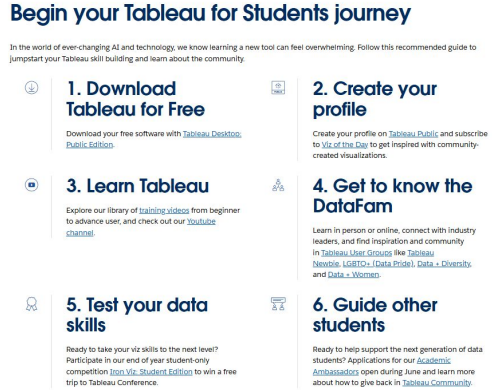
Descargar Tableau

A continuación, se recogen los pasos requeridos para **descargar Tableau Public Edition**:

1. Accedemos a la plataforma de Tableau para estudiantes y hacemos click sobre “Get Tableau for Free”:

https://www.tableau.com/academic/students



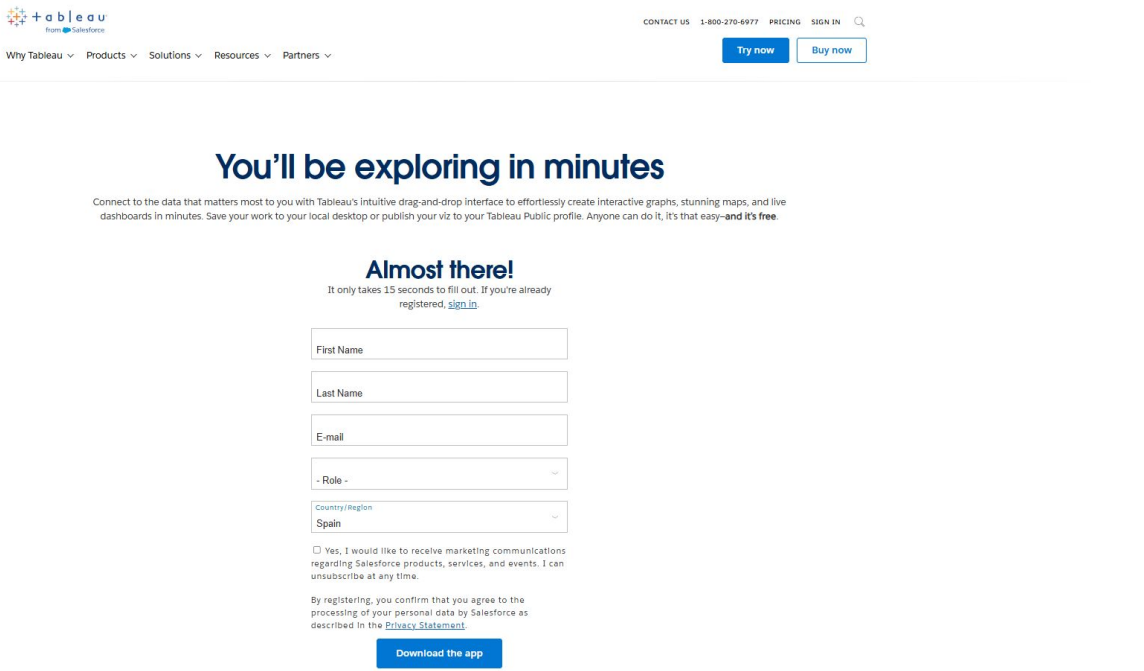


Introducción: Tableau for Students

Descargar Tableau

A continuación, se recogen los pasos requeridos para **descargar Tableau Public Edition**:

2. Nos registramos en Tableau para tener un usuario, **conservar contraseña.**

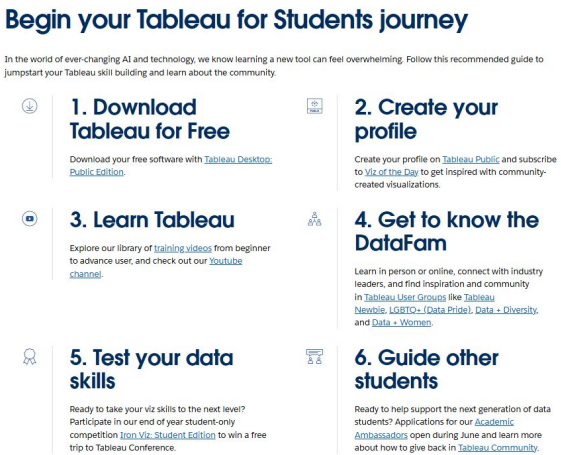


Introducción: Tableau for Students

Descargar Tableau

A continuación, se recogen los pasos requeridos para **descargar Tableau Public Edition**:

3. La descarga comenzará automáticamente



Begin your Tableau for Students journey

In the world of ever-changing AI and technology, we know learning a new tool can feel overwhelming. Follow this recommended guide to jumpstart your Tableau skill building and learn about the community.

1. Download Tableau for Free

Download your free software with Tableau Desktop: Public Edition.

2. Create your profile

Create your profile on Tableau Public and subscribe to Viz of the Day to get inspired with community-created visualizations.

3. Learn Tableau

Explore our library of training videos from beginner to advance user, and check out our Youtube channel.

4. Get to know the DataFam

Learn in person or online, connect with industry leaders, and find inspiration and community in Tableau User Groups like Tableau Newbie, LGBTQ+ (Data Pride), Data + Diversity, and Data + Women.

5. Test your data skills

Ready to take your viz skills to the next level? Participate in our end of year student-only competition Iron Viz: Student Edition to win a free trip to Tableau Conference.

6. Guide other students

Ready to help support the next generation of data students? Applications for our Academic Ambassadors open during June and learn more about how to give back in Tableau Community.

Introducción: Overview Tableau

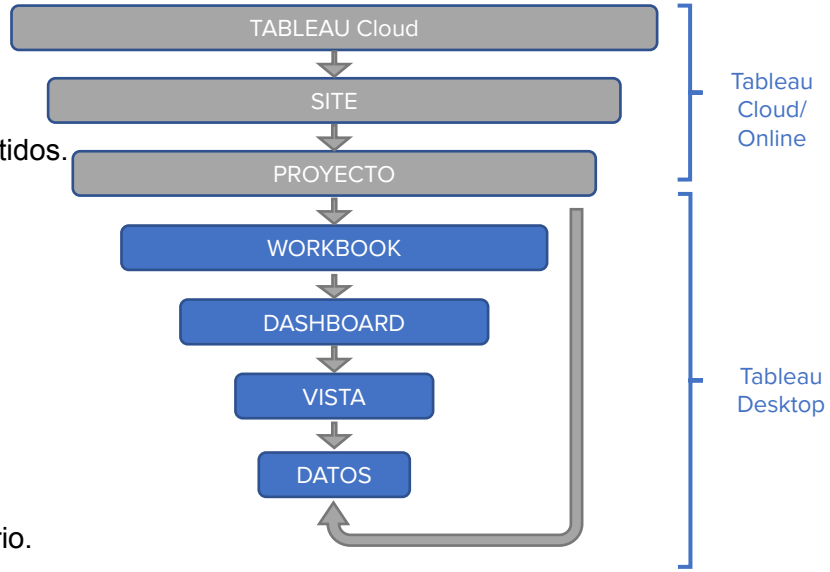
Jerarquía de Objetos

Contenido en Tableau Cloud/Online:

- **Material Publicado:**
  - Libros de trabajo, fuentes de datos y otros contenidos compartidos.
- **Usuarios y Grupos:**
  - Gestión de usuarios y los grupos a los que pertenecen.
- **Configuración del Servidor:**
  - Ajustes y preferencias del entorno del servidor.

Estructura de Sitios y Proyectos:

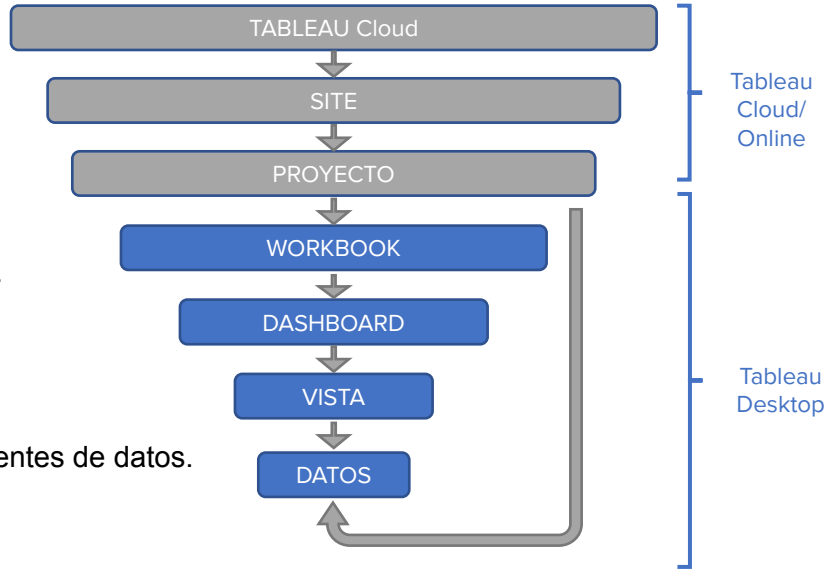
- **Sitio:**
  - Unidad que contiene usuarios, grupos y contenido.
  - Permite la creación de múltiples proyectos según sea necesario.
- **Proyectos:**
  - Actúan como contenedores para organizar contenido relacionado.
  - Pueden incluir fuentes de datos y libros de trabajo.
  - Admiten la creación de subproyectos para una organización jerárquica.



Introducción: Overview Tableau

Organización del Contenido:

- **Subproyectos:**
  - Estructuran aún más los proyectos principales.
- **Workbooks (Libros de Trabajo):**
  - Compuestos por dashboards.
- **Dashboards:**
  - Integran un conjunto de vistas.
- **Vistas:**
  - Representan visualizaciones específicas de los datos.
- **Fuentes de Datos:**
  - Pueden publicarse independientemente en el servidor.
  - Son el origen de información para las vistas y dashboards.



Desarrollo y Publicación:

- **Tableau Desktop:**
  - Herramienta para desarrollar vistas conectándose a las fuentes de datos.
  - Combina vistas para formar dashboards.
  - Dashboards se agrupan en un workbook.
- **Publicación en Tableau Cloud/Online:**
  - Los workbooks finalizados se publican para su distribución y acceso.

Introducción: Overview Tableau

Tipos de archivos

Tipos de archivos en Tableau:

- **Libro de trabajo (.twb):**
  - Contiene una o varias hojas de trabajo, dashboards e historias.
  -



- **Libro de trabajo empaquetado (.twbx):**
  - Archivo ZIP que incluye el libro de trabajo junto con datos locales e imágenes de fondo.
  - Ideal para compartir con usuarios que no tienen acceso a los datos originales.
  -



- **Extracto (.hyper o .tde):**
  - Copia local de un subconjunto o del conjunto completo de datos.
  - Útil para compartir datos con otros cuando el acceso a la fuente original es limitado.



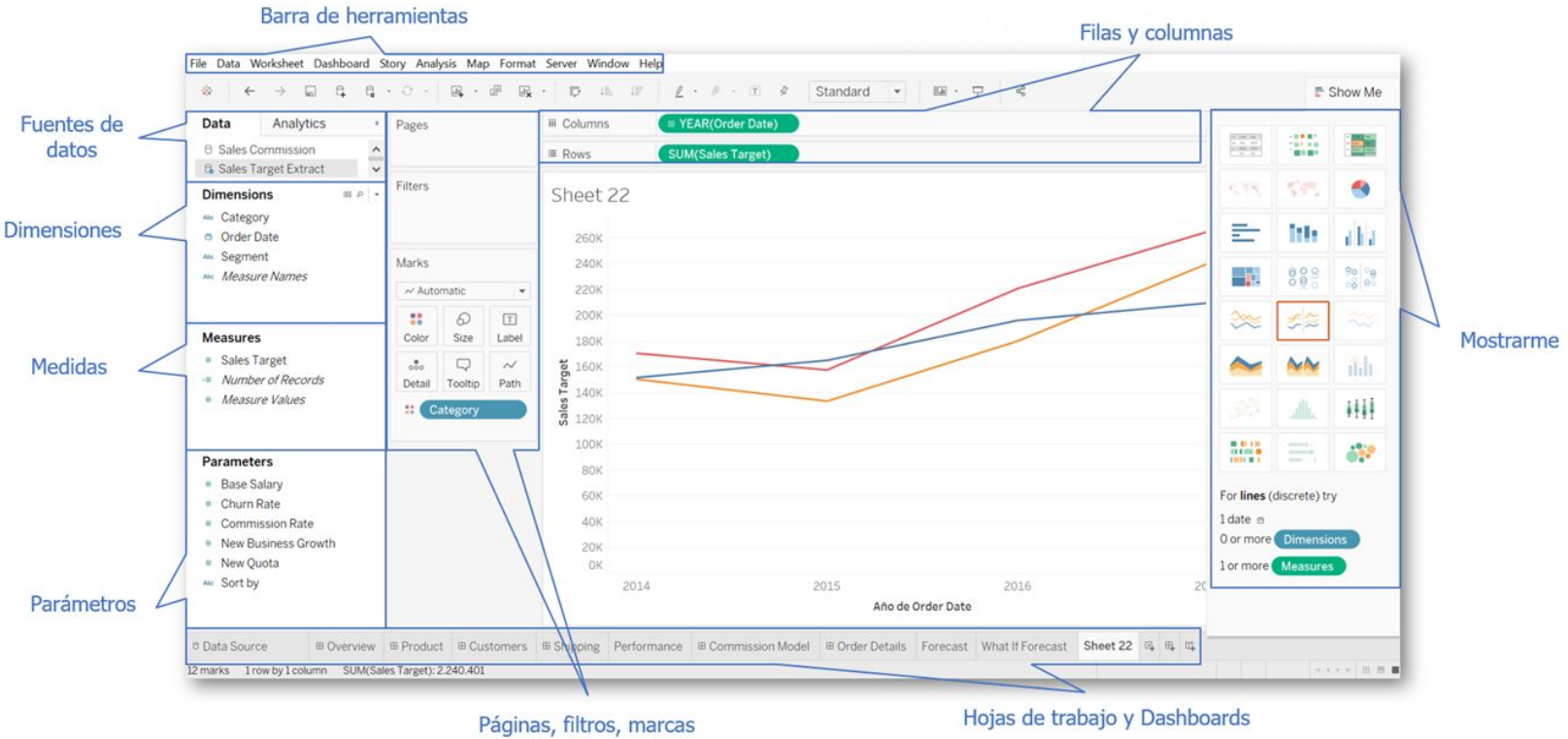
Introducción: Overview Tableau

Hoja de trabajo

- **Composición de una Hoja de Trabajo:**
  - Contiene una sola **vista**.
  - Incluye **estantes**, **tarjetas**, **leyendas**.
  - Presenta los paneles **Datos** y **Análisis** en la barra lateral.
- **Ubicación en el Libro de Trabajo:**
  - Las hojas se muestran como **pestañas** en la parte inferior del libro de trabajo.
- **Gestión de Hojas en un Libro de Trabajo:**
  - **Crear nuevas hojas** para ampliar el análisis.
  - **Borrar contenido** de una hoja sin eliminarla.
  - **Duplicar hojas** para reutilizar configuraciones.
  - **Mostrar u ocultar hojas** según necesidades.
  - **Eliminar hojas** que ya no se requieran.
- **Organización y Visualización:**
  - Tableau Desktop ofrece múltiples formas de **ver y organizar** las hojas dentro de un libro de trabajo para optimizar el flujo de trabajo.

Introducción: Overview Tableau

Hoja de trabajo

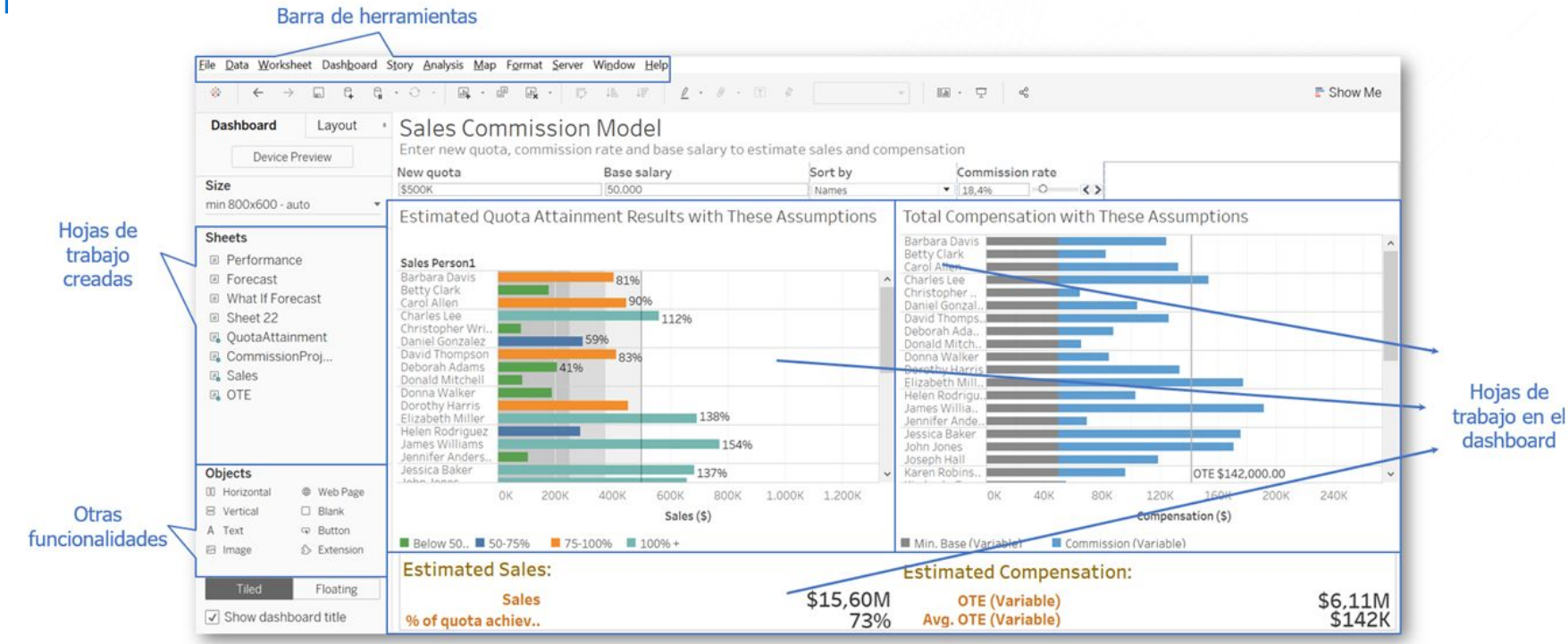


Introducción: Overview Tableau

Dashboard

- **Qué es un Dashboard:**
  - Es una colección de vistas que permite comparar una amplia variedad de datos simultáneamente.
  - Facilita la visualización conjunta de varias vistas que se revisan con frecuencia, evitando navegar entre hojas de trabajo separadas.
- **Acceso y Navegación:**
  - Los dashboards se acceden desde las pestañas en la parte inferior del libro de trabajo, al igual que las hojas de trabajo.
- **Conexión entre Hojas y Dashboards:**
  - Los datos en las hojas y los dashboards están interconectados.
  - Al modificar una hoja, los dashboards que la incluyen se actualizan automáticamente, y viceversa.
  - Tanto las hojas como los dashboards reflejan siempre los datos más recientes de la fuente de datos.

Introducción: Overview Tableau



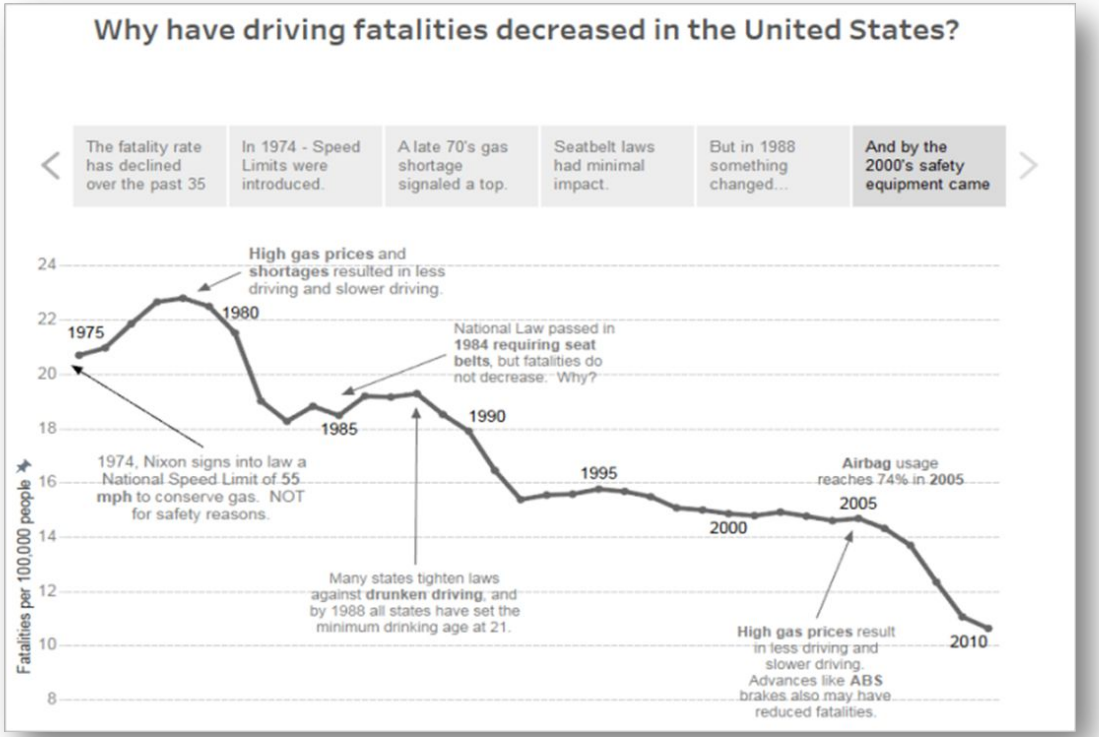
Introducción: Overview Tableau

Historia

- **Definición de una Historia:**
  - Es una secuencia de visualizaciones utilizadas en conjunto para transmitir información.
  - Permite contar una narración de datos, proporcionar contexto y mostrar la relación entre decisiones y resultados.
  - Añade atractivo y profundidad al análisis presentado.
- **Características de una Historia:**
  - Es considerada una **hoja** en Tableau Desktop.
    - Se crea utilizando los mismos métodos que para dashboards y hojas de trabajo.
  - Constituye un conjunto de hojas organizadas en un orden específico.
    - Las hojas que componen una historia se denominan **puntos de historia**.
- **Interacción y Compartición:**
  - Al compartir una historia, los usuarios pueden interactuar con ella para:
    - Descubrir nuevas conclusiones.
    - Plantear nuevas preguntas sobre los datos.

Introducción: Overview Tableau

Historia



Introducción: Overview Tableau

Tableau Cloud

¿Qué es Tableau Cloud?

- Plataforma en la nube para análisis y visualización de datos sin necesidad de infraestructura local.

Características Clave:

- **Acceso desde cualquier lugar**
- **Actualizaciones automáticas**
- **Seguridad y escalabilidad**

Componentes Principales:

- **Sitios y Proyectos:** Organización del contenido.
- **Usuarios y Grupos:** Gestión de accesos y permisos.
- **Workbooks y Dashboards:** Creación y compartición de análisis interactivos.
- **Fuentes de Datos:** Conexiones en vivo y extractos almacenados en la nube.

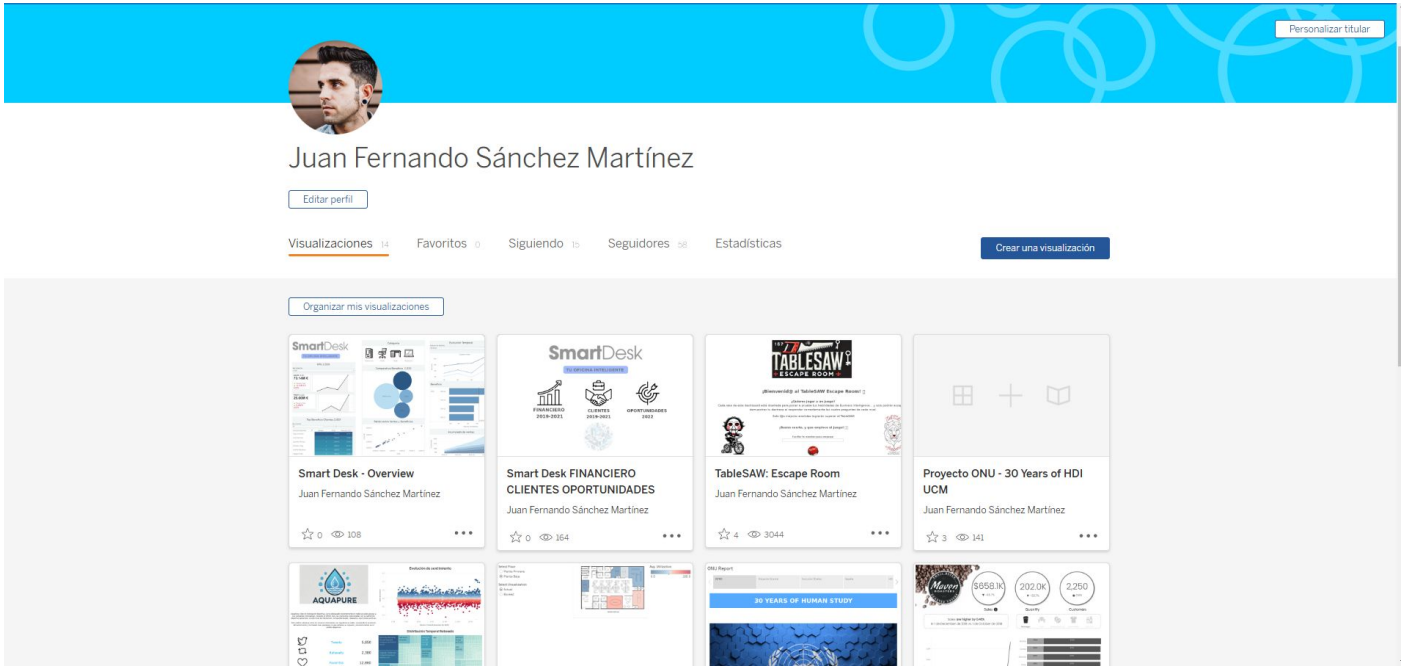
Introducción: Overview Tableau

Tableau Cloud



Introducción: Overview Tableau

Tableau Public



ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

1.2. Ecosistema Business Intelligence

1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

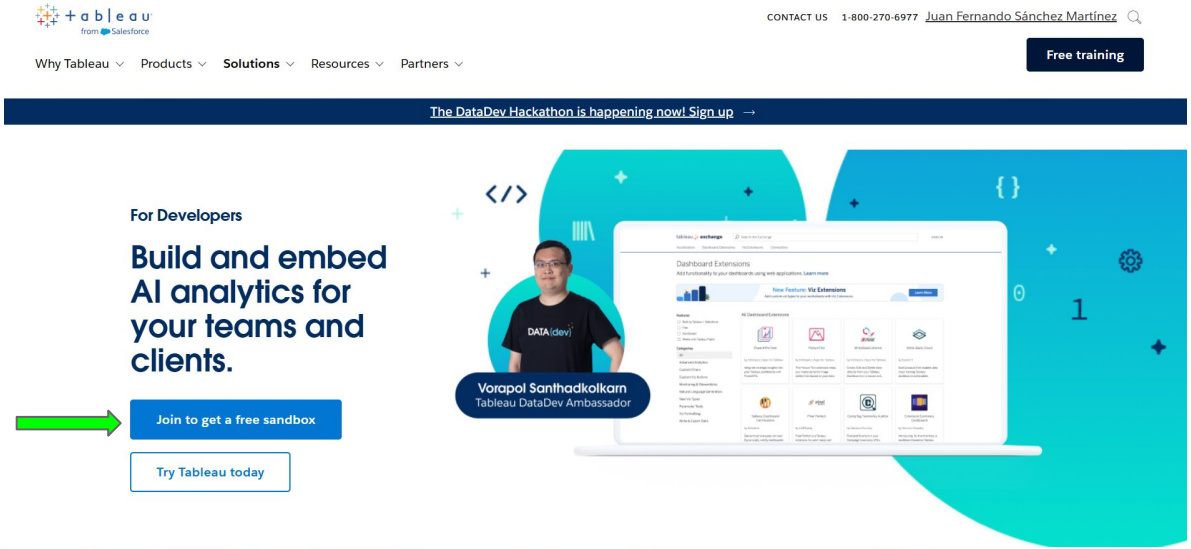
1.5. Lecturas recomendadas

Introducción: Tableau Developer Program

Activar Tableau Cloud Sandbox

A continuación, se recogen los pasos requeridos para **activar Tableau Cloud** de manera gratuita. De esta manera podremos tener a nuestra disposición un site personal de Tableau Cloud.

1. Accedemos a https://www.tableau.com/developer y pulsamos en JOIN TO GET A FREE SANDBOX



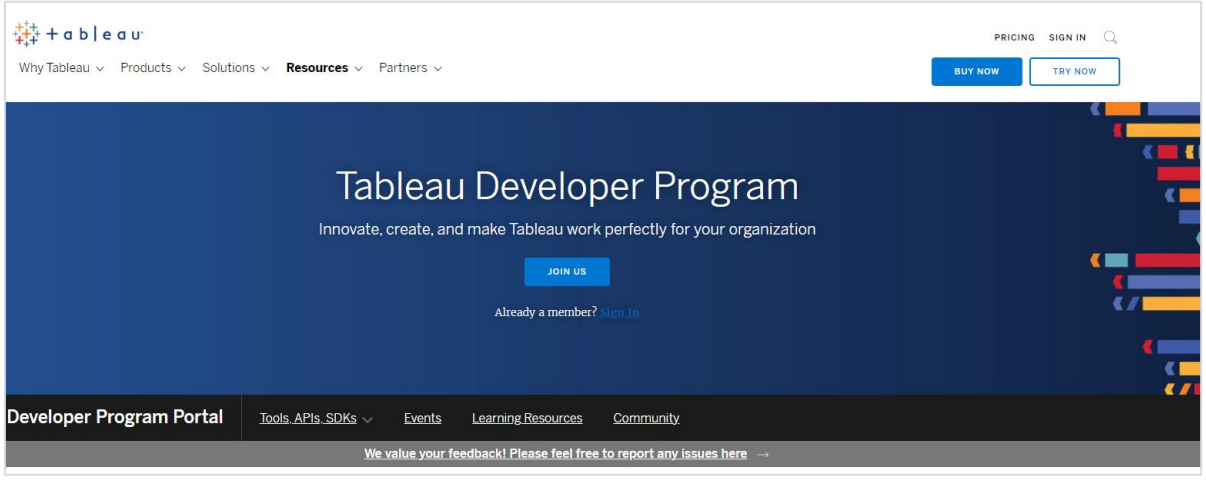
Introducción: Tableau Developer Program

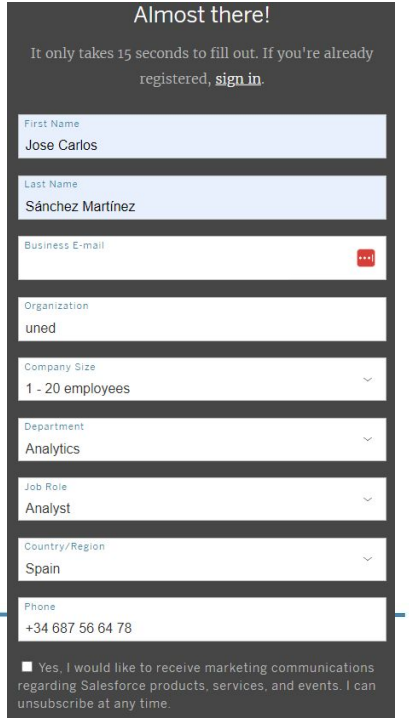
Activar Tableau Cloud Sandbox

A continuación, se recogen los pasos requeridos para **activar Tableau Cloud** de manera gratuita:

2. Accedemos a la plataforma de Tableau para desarrolladores y hacemos click sobre “Join Us” y rellenamos el formulario:

https://www.tableau.com/developer

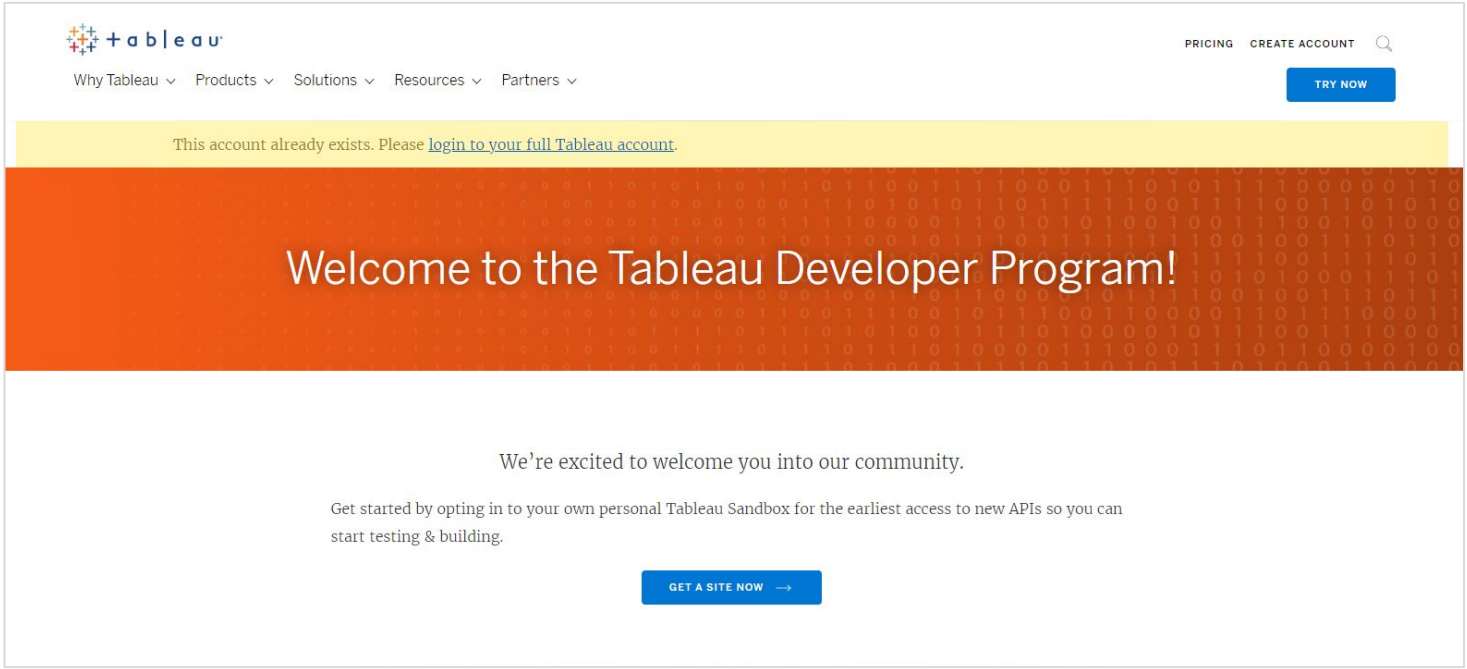




Introducción: Tableau Developer Program

Activar Tableau Cloud Sandbox

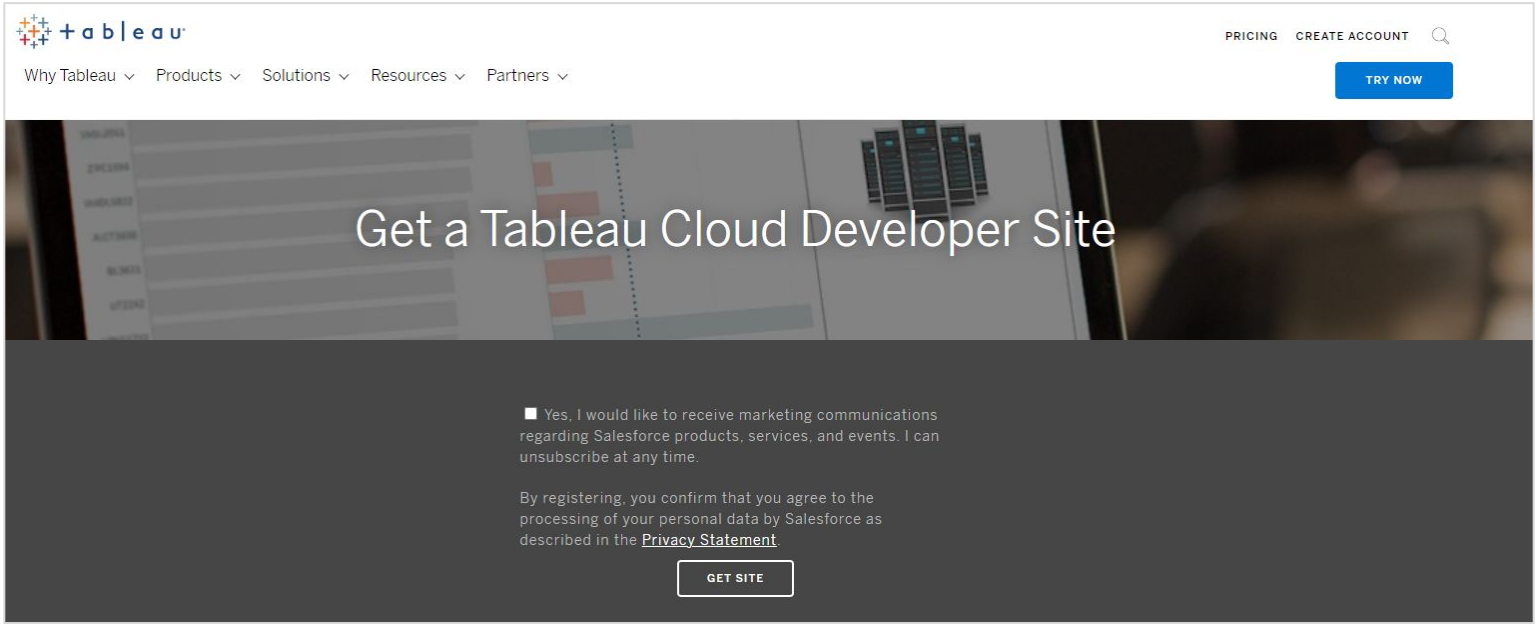
2. Ahora hacemos click sobre “Get a Site Now” :



Introducción: Tableau Developer Program

Activar Tableau Cloud Sandbox

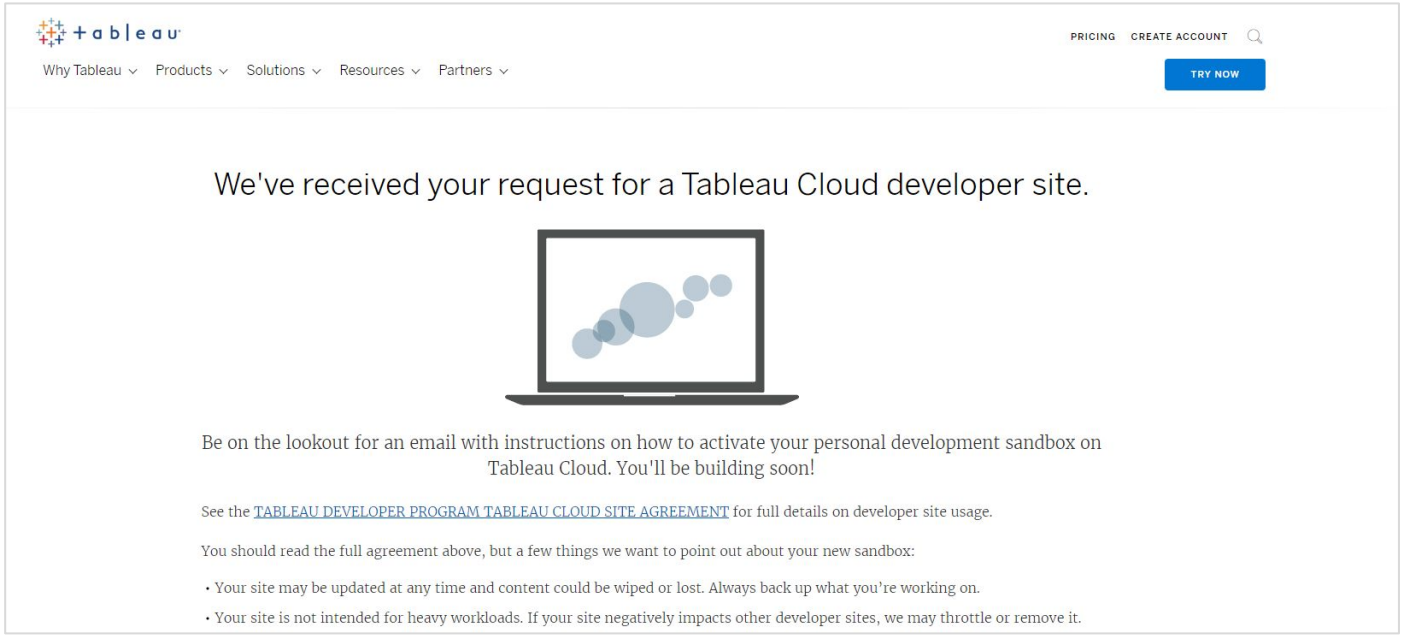
3. Ahora hacemos click sobre “Get a Site”:



Introducción: Tableau Developer Program

Activar Tableau Cloud Sandbox

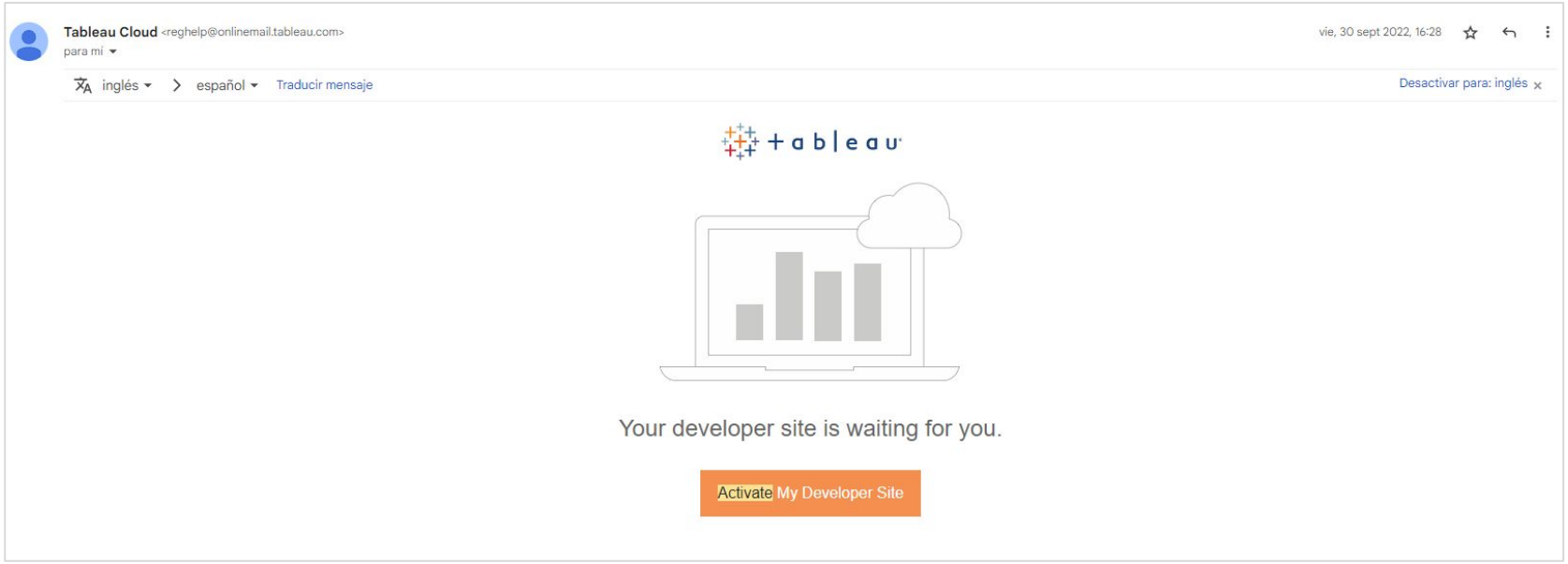
4. A continuación, recibiremos el siguiente mensaje tras el cual recibiremos un email para poder activar nuestro site:



Introducción: Tableau Developer Program

Activar Tableau Cloud Sandbox

5. Accedemos a nuestro correo, buscamos el email de activación y hacemos click sobre “Activate My Developer Site”. Tras esto, solo tendremos que dar un nombre a nuestro Site y activarlo:



ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

1. Unit 1. Fundamentos del Business Intelligence

1.1. Visualización de Datos

1.2. Ecosistema Business Intelligence

1.3. Overview Tableau

1.4. Tableau Developer Program

1.5. Lecturas recomendadas

Business Intelligence: Lecturas Recomendadas

Análisis de métricas de negocio, ¿Para qué sirven?

1

Crecimiento de ventas-beneficios

Cómo evolucionan las ventas en el último año.

2

Patrones de consumo

Identificación de tendencias y cambios en el consumo.

3

Impacto de estacionalidad

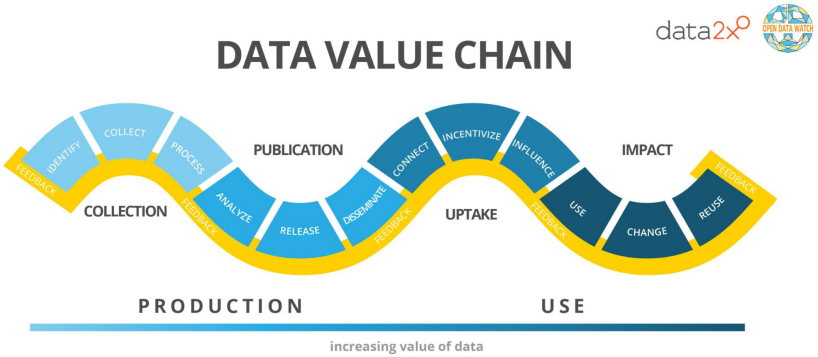
Análisis de variaciones estacionales en comportamientos.

Top Métricas: *https://www.tableau.com/blog/top-metrics-every-sales-executive-cant-live-without*

Business Intelligence: Lecturas Recomendadas

Cadena de Valor del Dato

- **Definición:**
  - Proceso de creación y uso de datos desde la identificación de la necesidad hasta su uso final y reutilización.
- **Cuatro Etapas Principales:**
  - **Recopilación**
  - **Publicación**
  - **Adopción**
  - **Impacto**
- **Retroalimentación Constante:**
  - Comunicación continua entre productores y partes interesadas a lo largo de todo el proceso.
- **Confianza como Base del Valor:**
  - Sin confianza entre los participantes, no se puede generar valor a partir de los datos.

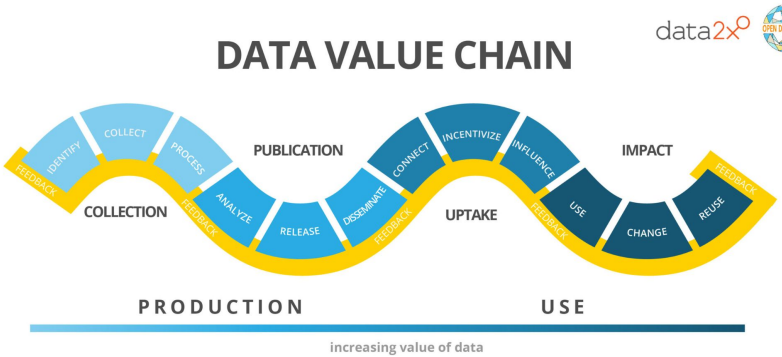


Artículo Completo:
https://opendatawatch.com/reference/the-data-value-chain-executive-summary/

Business Intelligence: Lecturas Recomendadas

Responsabilidades de Productores y Usuarios de Datos

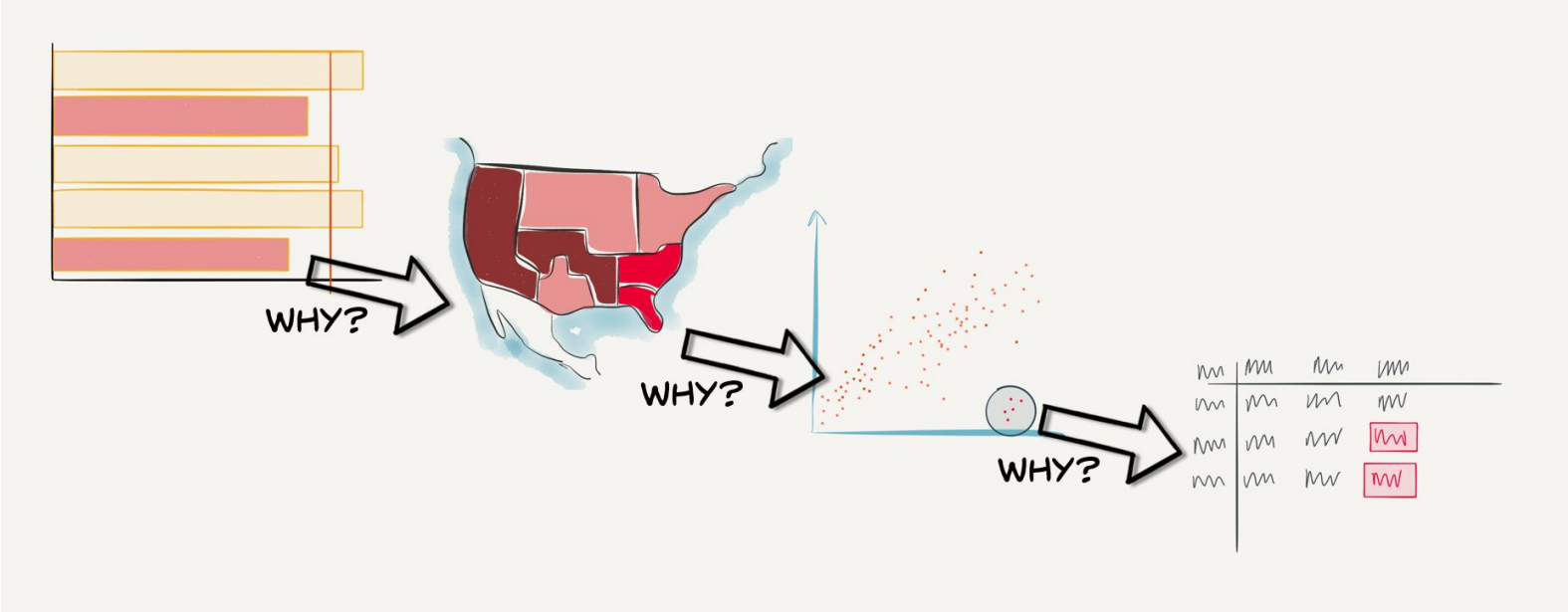
- **Transparencia de los Productores:**
  - Ser lo más transparentes posible en su trabajo.
  - Adherirse a métodos apropiados y estándares éticos.
  - Facilitar el acceso a los metadatos asociados.
- **Compromiso de los Usuarios:**
  - Esforzarse por comprender plenamente los datos.
  - Utilizar los datos de manera confiable y responsable.
- **Generación de Confianza:**
  - Actividad colaborativa entre productores y usuarios.
  - La confianza es esencial para extraer valor de los datos.



Artículo Completo:
https://opendatawatch.com/reference/the-data-value-chain-executive-summary/

Business Intelligence: Lecturas Recomendadas

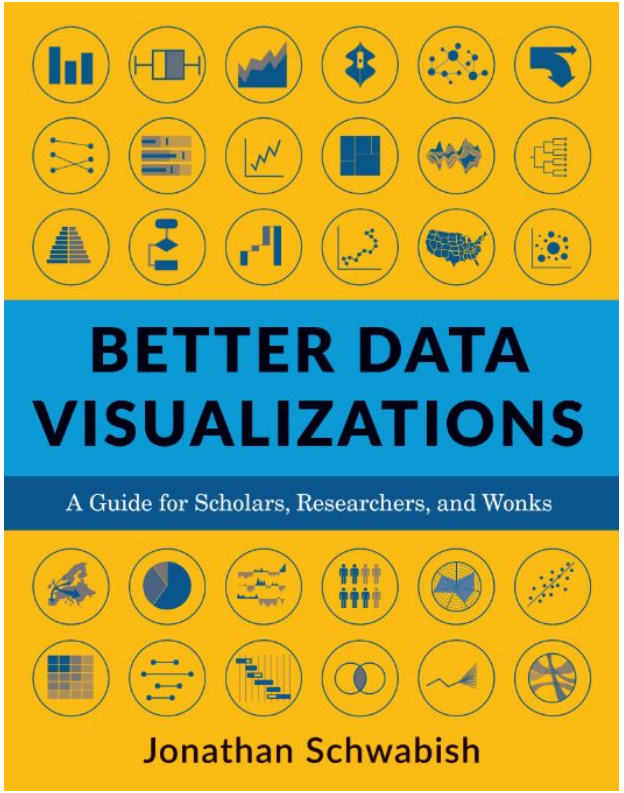
Descubriendo información oculta: ¿Por qué?



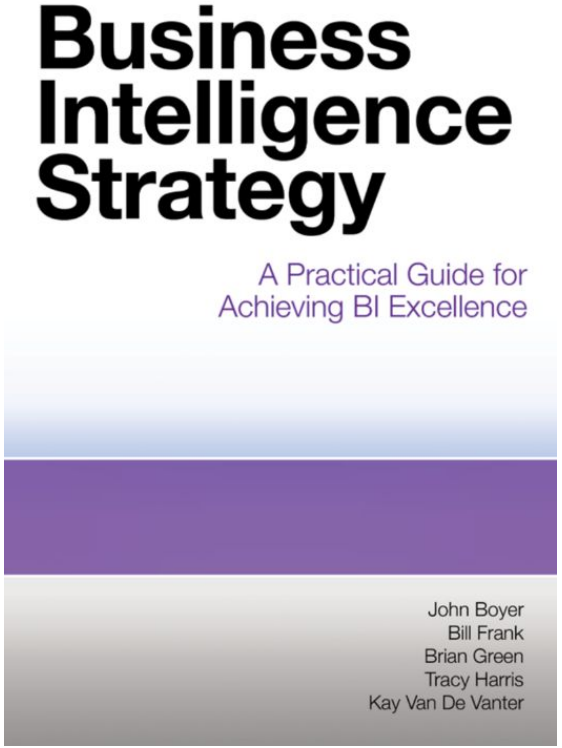
Artículo Completo:

https://www.tableau.com/es-es/blog/find-hidden-insights-your-data-ask-why-and-why-62739

Business Intelligence: Lecturas Recomendadas



Business Intelligence: Lecturas Recomendadas



ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Conectar y Modelar Datos

Este capítulo aborda el proceso de conexión a diversas fuentes de datos utilizando Tableau, Se explican las mejores prácticas para configurar y gestionar estas conexiones, así como los distintos conectores nativos y opciones de autenticación. Además, se discute cómo optimizar el rendimiento al interactuar con múltiples fuentes de datos y se proporciona una guía para integrar eficazmente los datos en los análisis de Business Intelligence.

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

2. Unit 2. Conexión y Modelado de Datos

2.1. Tipos de orígenes de datos

2.2. Tipos de conexión: Extract vs Live

2.3. Tipos de modelado: Joins vs Relations

2 Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Tipos de Conexión

Archivos

- Excel, CSV, JSON
- Datos locales

Bases de Datos

- SQL Server, MySQL
- Oracle, Snowflake

Nube

- Tableau Cloud/Server
- Google Analytics
- Amazon Redshift

Ventaja Clave

Una herramienta para múltiples fuentes de datos



2 Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Conectarse a datos en Tableau Online/Server

1. Acceso Inicial

- Abrir Tableau Desktop
- Panel **Conectar** → **Buscar datos** → **Tableau Server**

2. Configuración del Servidor

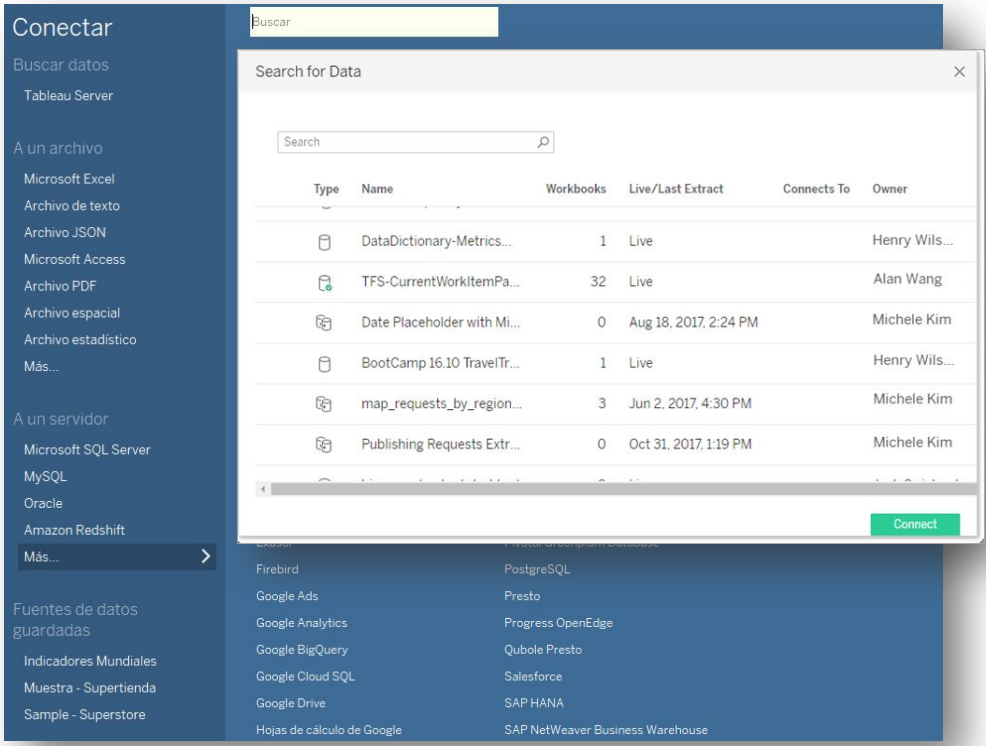
- Escribir nombre del servidor
- Seleccionar **Conectar**

3. Autenticación

- Introducir usuario y contraseña
- Iniciar sesión

4. Selección de Datos

- Elegir fuente de datos de la lista
- Las fuentes sin permisos aparecen en gris
- Usar cuadro de búsqueda para filtrar



2 Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Conectarse a una base de datos

1. Selección del Servidor

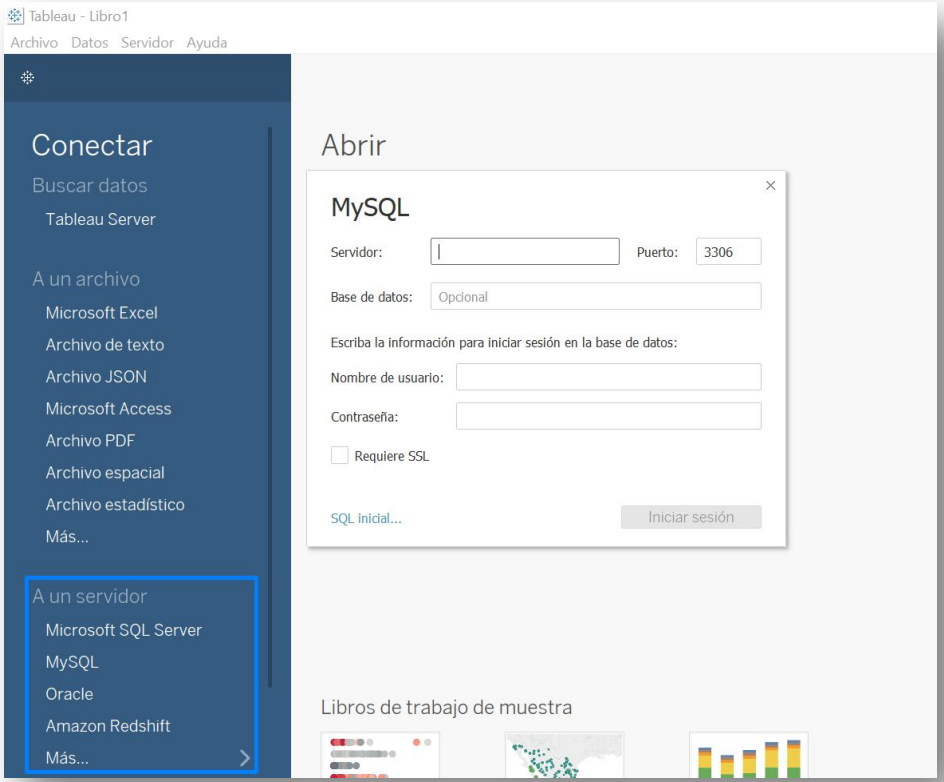
- Abrir Tableau Desktop
- Ir a **Conectar**
- En sección **A un servidor**
- Seleccionar tipo de servidor deseado

2. Configuración de Parámetros

- Completar campos requeridos:
  - Nombre del servidor
  - Puerto de conexión
  - Nombre de usuario
  - Contraseña
  - Otros parámetros específicos del servidor

3. Establecimiento de la Conexión

- Seleccionar **Iniciar sesión**
- Verificar credenciales



2 Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Conectarse a una base de datos

Conectores Nativos

Protocolos integrados en Tableau Desktop

- Conexión directa, segura y optimizada
- **Recomendados** por su rendimiento

ODBC/JDBC

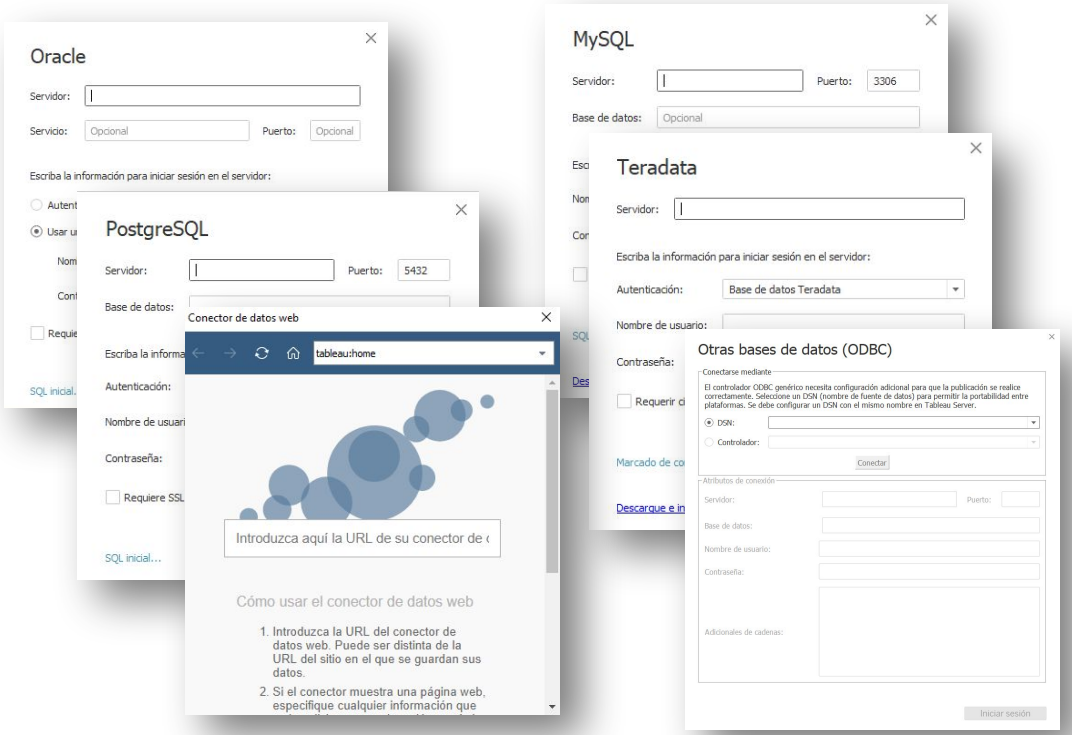
Para bases de datos con estándar ODBC

- Alternativa cuando no hay conector nativo
- Utiliza controladores de base de datos

Conector de Datos Web

Para datos HTTP sin conector específico

- Archivo HTML con código JavaScript
- Acceso a fuentes web personalizadas



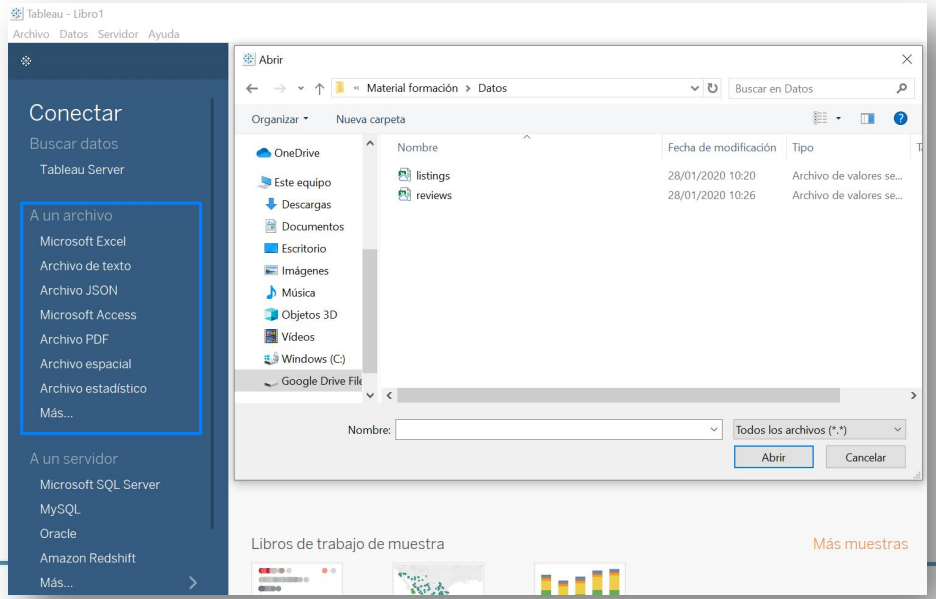
Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Tableau Public Edition: Conectarse a un archivo

En Tableau Public Edition solo es posible conectarse a **archivos locales** (como Excel o CSV) o a fuentes de datos en **Google Drive**. También existe la opción del conector web, aunque este último está obsoleto y ya no se recomienda su uso.

Cómo Conectar Tableau Desktop a una Fuente de Datos en un Archivo

- **Abrir Tableau Desktop**.
- Ir a la opción **Conectar**.
- En la sección **A un archivo**, seleccionar el tipo de archivo al que desea conectarse.
- Elegir el archivo específico y hacer clic en **Abrir**.

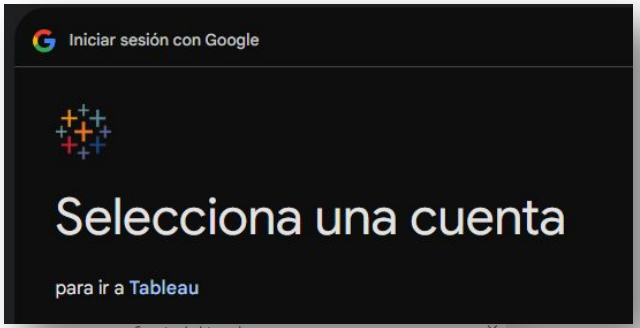


Conectar y Modelar Datos: Tipos de orígenes de datos

Tableau Public Edition: Google Drive y Connector Web

Tipos de Conectores en Tableau Public

- **Conectores Nativos:**
  - Google Drive
-
- **Conector de Datos Web:**
  - Conecta datos accesibles vía HTTP que no tienen un conector nativo.
  - Es un archivo HTML que incluye código JavaScript.

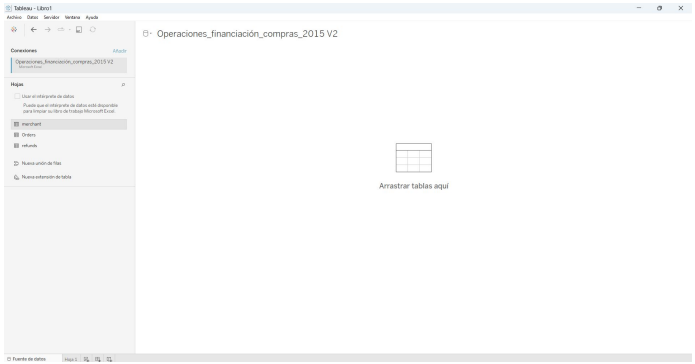




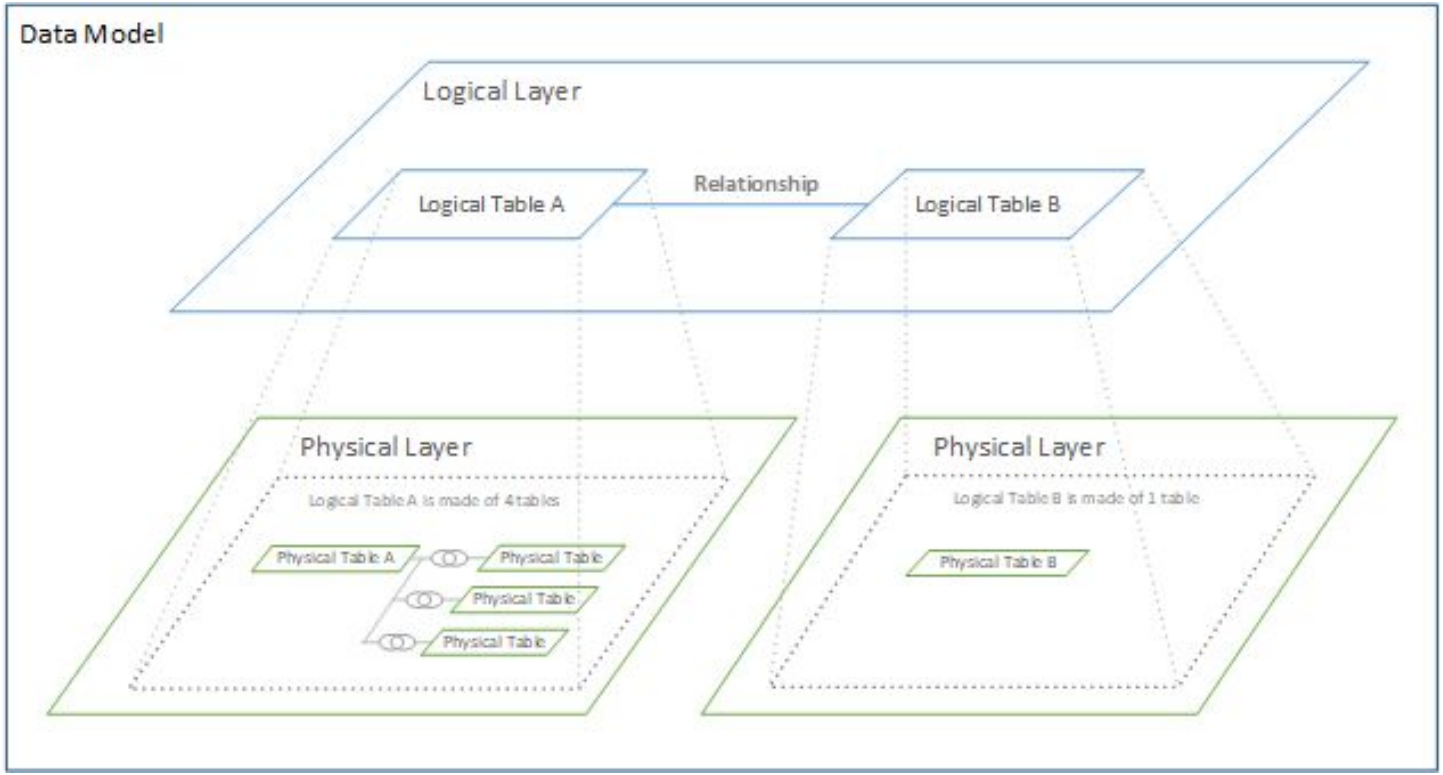
Conectar y Modelar Datos: Tipos de modelado

El Modelo de Datos en Tableau

- **Dos Capas Principales:**
  - **Capa Lógica:**
    - Vista predeterminada en el lienzo de la página de fuente de datos.
    - Combina datos usando **relaciones** (también llamadas hilos).
    - Se conoce como el **lienzo de relaciones**.
  - **Capa Física:**
    - Se accede haciendo doble clic en una tabla lógica.
    - Combina datos entre tablas mediante **uniones** de filas o columnas.
    - Cada tabla lógica contiene al menos una tabla física.
    - Se conoce como el **lienzo de uniones**.



Conectar y Modelar Datos: Tipos de modelado



Conectar y Modelar Datos: Tipos de modelado

Tipos de Conexiones: Relations

- **Antes de Tableau 2020.2:**
  - El modelo de datos contaba únicamente con una **capa física**.
  - Se podían especificar **uniones** de filas y columnas en esta capa.
  - Las tablas se combinaban en una sola **tabla plana** (no normalizada) para el análisis.
- **Desde Tableau 2020.2 en adelante:**
  - El modelo de datos introduce una **capa lógica (semántica)** además de la capa física.
  - Ofrece más opciones para combinar datos mediante esquemas adaptados al análisis.
  - Las tablas en la **capa lógica** no se fusionan; permanecen **independientes** (normalizadas) y mantienen su nivel de detalle nativo.



Conectar y Modelar Datos: Tipos de modelado

Tipos de Conexiones: Joins

- **Generación del Modelo de Datos:**
  - Tableau permite crear modelos de datos a partir de las tablas de las fuentes de datos conectadas.
  - Se construye el modelo creando **uniones** entre tablas en la ventana de datos de Tableau Desktop.
- **Tipos de Uniones Disponibles:**
  - **Left Join**
  - **Right Join**
  - **Inner Join**
  - **Outer Join**
- **Resultado:**
  - El modelo de datos resultante es una **tabla combinada**.
  - Esta tabla se utiliza como **fuente** para desarrollar las visualizaciones.



3 Visualizar en Tableau

Este capítulo cubre las técnicas fundamentales para crear visualizaciones efectivas en Tableau, explicando cómo transformar datos complejos en gráficos claros y comprensibles. Se analizan los diferentes tipos de visualizaciones disponibles, las mejores prácticas de diseño para dashboards y la utilización de características avanzadas como filtros, acciones y parámetros para enriquecer las visualizaciones. Además, se destaca la importancia de la interactividad y la personalización en la creación de dashboards que faciliten la toma de decisiones informadas y el descubrimiento de insights significativos.

1.1. Unit 3. Desarrollo de Visualizaciones en Tableau

1.1.1. Datos en Tableau

1.1.2. Estantes

1.1.3. Visualizaciones en Tableau

1.1.4. Formato

1.1.5. Visualizaciones

1.1.6. Filtrado

1.1.7. Campos calculados

1.1.8. Conjuntos

1.1.9. Parámetros

1.1.10. Analítica

1.1.11. Grupos y Jerarquías

Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Tipos de datos

Icono	Tipo de datos
Abc	Valores de texto (cadena)
	Valores de fecha
	Valores de fecha y hora
#	Valores numéricos
T|F	Valores booleanos (solo relacionales)
	Valores geográficos (se usan en mapas)
	Grupo de clústeres

Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

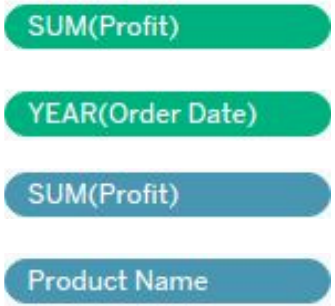
Tipos de datos

Dimensiones:

- Valores **cualitativos** como nombres, fechas o datos geográficos.
- Utilizadas para **categorizar**, **segmentar** y detallar la información.
- Afectan al **nivel de detalle** de la vista.

Medidas:

- Valores **cuantitativos numéricos** que pueden ser medidos.
- Pueden ser **agregadas**; al arrastrarlas a la vista, Tableau aplica una agregación por defecto.



Campos Discretos y Continuos:

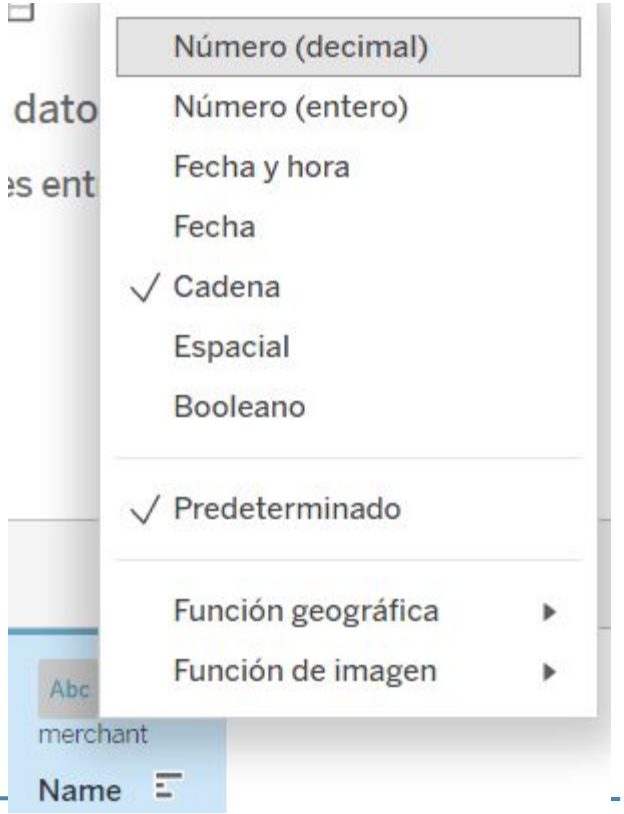
- Tableau representa los campos como **discretos (azul)** o **continuos (verde)**.
- **Continuos**:
  - Significan un todo sin interrupciones.
  - Añaden **ejes** a la vista.
- **Discretos**:
  - Valores independientes y distintos.
  - Añade **encabezados** a la vista.

Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Cambiar tipo de dato

Corrección de Tipos de Datos en Tableau Desktop

- **Problema de Interpretación Incorrecta:**
  - Tableau Desktop puede interpretar erróneamente el tipo de datos de un campo.
    - Ejemplo: leer un campo de fecha como entero en lugar de fecha.
- **Cómo Cambiar el Tipo de Datos:**
  - En la página **Fuente de datos**, haga clic en el **icono del tipo de datos** del campo correspondiente.
  - Seleccione el **nuevo tipo de datos** adecuado desde la lista desplegable.
- **Importancia de Cambiar los Tipos Antes de Crear un Extracto:**
  - Es óptimo ajustar los tipos de datos **antes** de crear un extracto para asegurar la exactitud.
    - Si no se hace, los datos pueden ser inexactos.
    - Ejemplo: un campo de punto flotante interpretado como entero puede perder precisión en el extracto resultante.

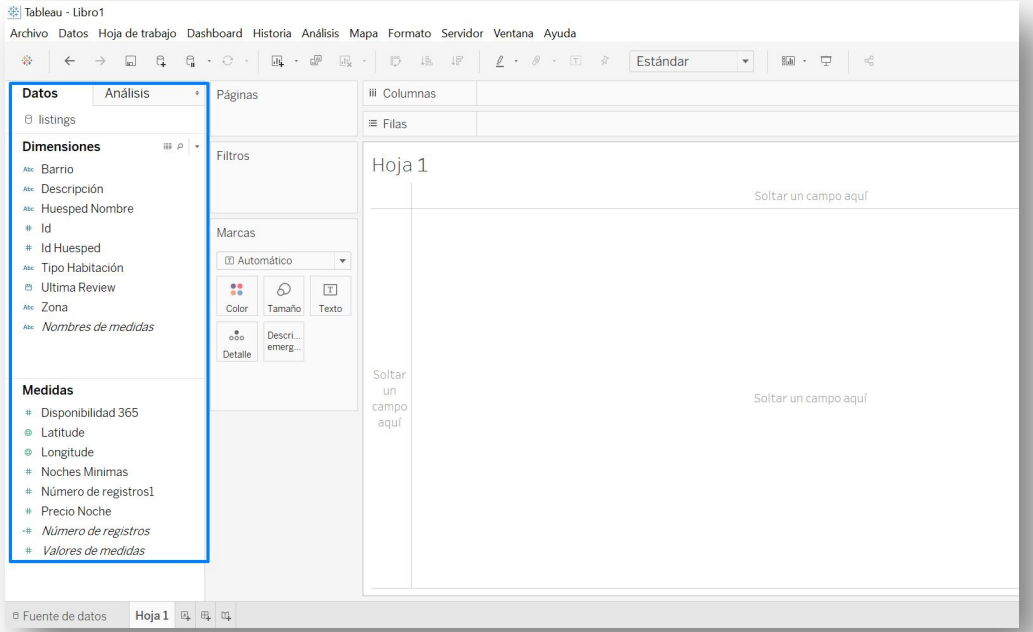


Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Organización de los datos

El Panel Datos en Tableau Desktop

- **Visualización de Campos:**
  - Al conectarse a una fuente de datos, el panel Datos muestra todos los campos disponibles.
- **Funciones Principales:**
  - Organizar, buscar y ocultar campos para facilitar el análisis.
- **Agrupación de Campos:**
  - **Con una sola tabla:**
    - Se habilita la **agrupación por carpetas** de forma predeterminada.
  - **Con varias tablas:**
    - Se habilita la **agrupación por tablas**.
    - Las dimensiones y medidas se agrupan según la tabla de origen, especialmente útil al unir múltiples tablas.

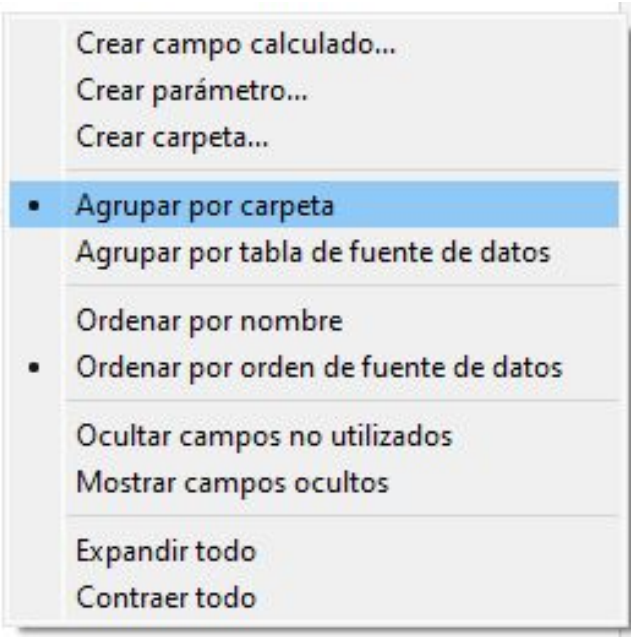


Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Agrupar los datos

Organización y Ordenación del Panel Datos en Tableau

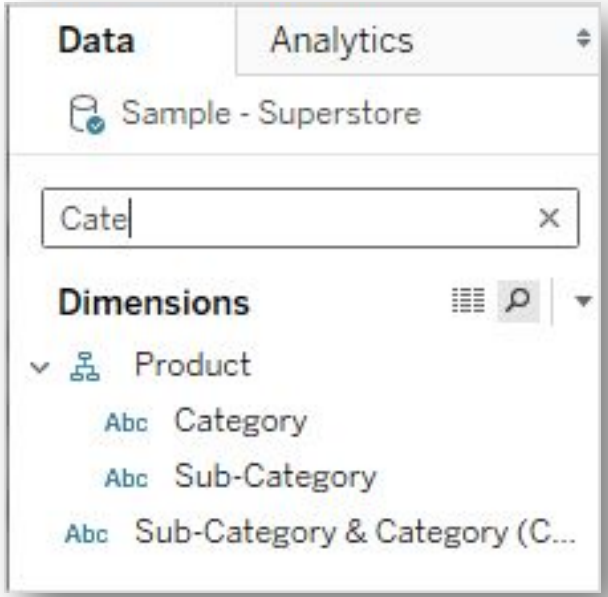
- **Organizar elementos en carpetas:**
  - Facilita el manejo de fuentes de datos con numerosos campos.
  - Haga clic en **Agrupar por carpeta** en el menú del panel Datos o en e menú contextual del campo.
- **Opciones de ordenación:**
  - Permiten ordenar los elementos del panel Datos con o sin carpetas.
  - Disponibles en el menú del panel Datos.
  - **Nota:** Solo aplicables a fuentes de datos relacionales, no a multidimensionales (cubos).
- **Métodos de ordenación disponibles:**
  - **Ordenar por nombre:**
    - Muestra dimensiones y medidas en orden alfabético según los alias de los campos.
  - **Ordenar por orden de fuente de datos:**
    - Lista dimensiones y medidas según el orden en que aparecen en la fuente de datos subyacente.



Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Buscar campos

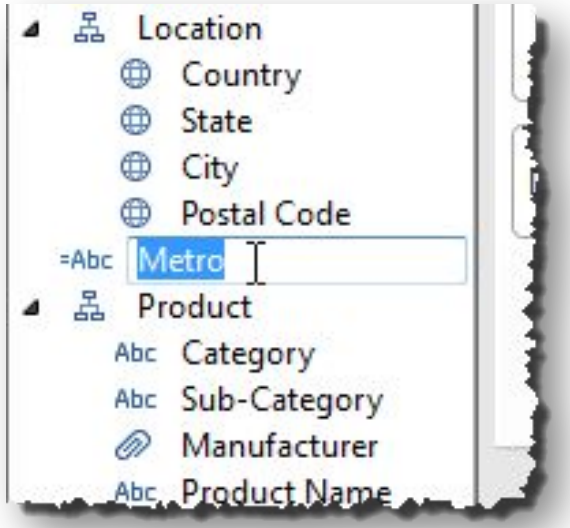
- Para encontrar campos, carpetas o jerarquías en fuentes de datos extensas:
  - Haga clic en el icono **Buscar campo** en la parte superior del panel Datos (o presione **Ctrl + F**).
  - Escriba el nombre o una cadena de caracteres del elemento que busca.
- La búsqueda filtra en tiempo real los elementos que contienen la cadena ingresada.
- Permanece activa hasta que se cierra manualmente.



Visualizar en Tableau: Datos en Tableau

Renombrar campos

- Los usuarios pueden cambiar el nombre de los campos en el panel Datos de Tableau Desktop.
- Aplica a cualquier tipo de campo: dimensiones, medidas, conjuntos o parámetros.



Efecto del Cambio de Nombre:

- No modifica el nombre del campo en la fuente de datos original.
- El nuevo nombre se muestra solo en los libros de trabajo de Tableau.
- El nombre modificado se guarda con el libro de trabajo y al exportar la fuente de datos.

Pasos para Cambiar el Nombre de un Campo:

1. En el **panel Datos**, haga clic en el nombre del campo y mantenga presionado hasta que se convierta en un cuadro de edición.
    - Alternativamente, presione **F2** o **Ctrl + Entrar** para editar el nombre.
2. Escriba el **nuevo nombre** para el campo.
3. Presione **Entrar**.
4. El campo mostrará el nuevo nombre en el panel Datos.

Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Páginas, filtros y Marcas

Páginas:

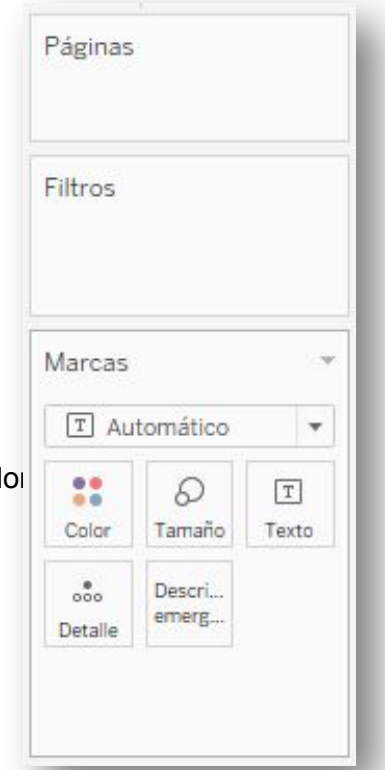
- El estante Páginas permite dividir una vista en una serie de páginas para analizar cómo un campo específico afecta al resto de los datos.
- Colocar una dimensión en Páginas añade una nueva fila por cada miembro de la dimensión.
- Al colocar una medida en Páginas, Tableau la convierte automáticamente en una medida discreta.

Filtros:

- El estante Filtros permite especificar qué datos incluir y excluir en la vista.
- Útil para analizar detalles específicos, como ganancias por segmento de cliente filtrando por contenedor de envío y tiempos de entrega.
- Colocar campos en Filtros permite crear vistas personalizadas.

Marcas:

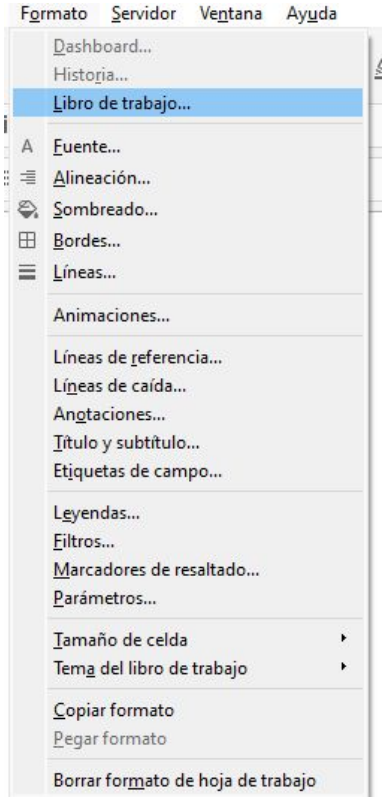
- La tarjeta Marcas es fundamental para el análisis visual en Tableau.
- Arrastrar campos a propiedades en Marcas añade contexto y detalle a las marcas en la vista.
- Sirve para definir el tipo de marca y codificar color, tamaño, forma, texto y detalles de los datos.



Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Formato: Libro de Trabajo

- **Personalización Global:**
  - Ajusta la apariencia de **fuentes**, **títulos** y **líneas** en todas las vistas del libro de trabajo.
  - Permite cambios rápidos a nivel de libro en lugar de modificar cada hoja individualmente.
- **Cambio de Tema:**
  - Modifica el **tema** utilizado para alterar el estilo visual del libro de trabajo completo.





Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Formato: Hoja de Trabajo

En Tableau, puedes formatear varios elementos en una hoja de trabajo, incluyendo:

1. **Fuentes**: Puedes cambiar el tipo, tamaño, color y estilo de la fuente de los títulos, etiquetas, leyendas y texto en la vista.
2. **Alineación**: Puedes ajustar la alineación del texto en los títulos, etiquetas y leyendas.
3. **Sombreado**: Puedes añadir sombreado a las celdas de una tabla para ayudar a diferenciar las filas y columnas.
4. **Bordes**: Puedes añadir, quitar o cambiar el color de los bordes de las celdas de una tabla.
5. **Líneas**: Puedes cambiar el grosor, el color y el estilo de las líneas en la vista, incluyendo las líneas de cuadrícula y las líneas de referencia.
6. **Marcas**: Puedes cambiar el color, tamaño, forma y detalle de las marcas en la vista.
7. **Fondo**: Puedes cambiar el color de fondo de la hoja de trabajo.
8. **Títulos y leyendas**: Puedes personalizar los títulos y leyendas de la vista, incluyendo su fuente, tamaño, color y alineación.

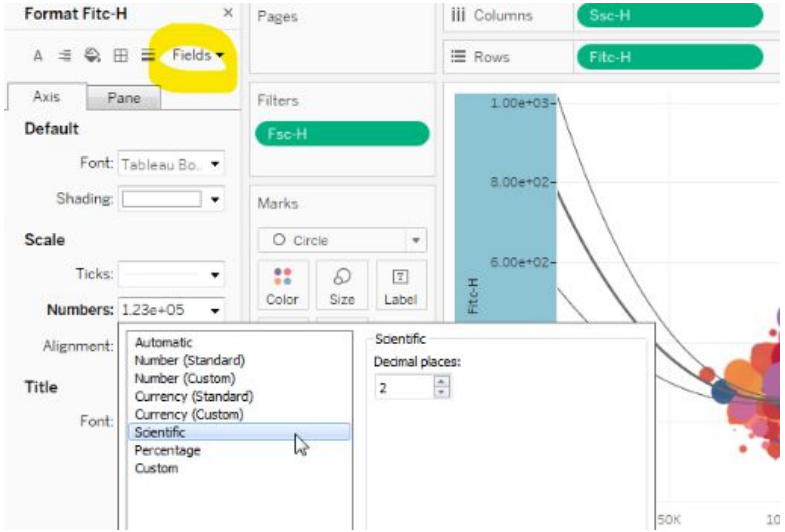


Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Formato: Campos numéricos

Especificar el Formato de un Número en Tableau

- **Pasos a Seguir:**
  1. **Acceder a las Opciones de Formato:**
     - Haga clic derecho en una **medida** o **eje** en la vista.
     - Seleccione **Formato** en el menú contextual.
  2. **Seleccionar Formato Numérico:**
     - En el panel **Formato**, busque el menú desplegable **Números**.
     - Haga clic en él para ver las opciones disponibles.
  3. **Elegir el Formato Deseado:**
     - Seleccione el **formato de número** que necesite (por ejemplo, Número, Moneda, Científico).
     - **Nota:** Algunos formatos requieren ajustes adicionales.
       - Por ejemplo, si elige **Científico**, deberá especificar el **número de decimales**.



Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Formato: Valores Nulos

Comportamiento Predeterminado:

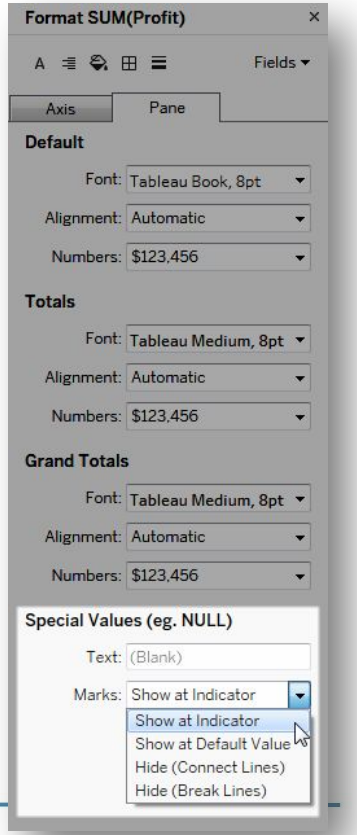
- Los valores nulos en medidas se trazan generalmente como **cero** en una vista.
- Esto puede alterar la visualización deseada en algunos casos.

Personalización de Valores Nulos:

- Es posible **formatear cada medida** para controlar cómo se manejan los valores nulos de manera específica.

Pasos para Formatear Valores Nulos en un Campo Específico:

1. En la vista, haga **clic derecho** en el campo que contiene valores nulos y seleccione **Formato**.
2. Navegue a la pestaña **Panel** en el panel de formato.
3. En el área **Valores especiales**, especifique cómo desea manejar los valores nulos:
    - **Mostrar un indicador** en la esquina inferior derecha de la vista.
    - **Trazarlos con un valor predeterminado**, como cero para campos numéricos.
    - **Ocultarlos y conectar** las líneas de conexión en la visualización.
    - **Ocultarlos y truncar** las líneas para indicar la presencia de valores nulos.

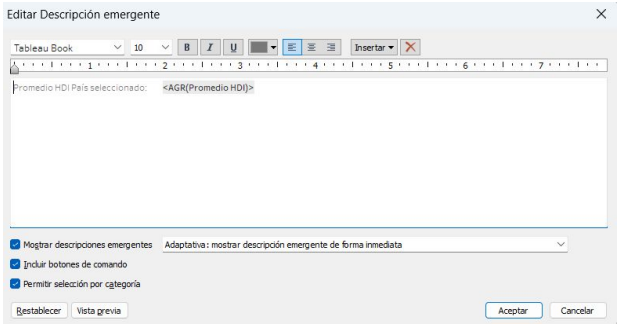


Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Tooltips

Función Principal:

- Detalles que aparecen al situar el cursor sobre una o varias marcas en la vista.
- Ofrecen herramientas prácticas para:
  - Filtrar o eliminar rápidamente una selección.
  - Seleccionar marcas con el mismo valor.
  - Ver datos subyacentes.



Edición y Personalización:

- Se pueden editar para incluir texto estático o dinámico.
- Es posible modificar los campos incluidos en la descripción emergente automática.

Procedimiento para Editar:

- En la tarjeta **Marcas**, seleccionar **Descripción emergente**.
- Las descripciones se especifican individualmente por hoja.

3 Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Catálogo de Visualizaciones

Las diferentes visualizaciones que se pueden desarrollar con Tableau están incluídas en la práctica **PROYECTO ONU** que e haya en la documentación del Campus Virtual.





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID



Business Intelligence
con Tableau:
Proyecto ONU

3 Visualizar en Tableau: Visualizaciones en Tableau

Ejercicios de Clase

En las sesiones se trabajará el ejemplo de Smart Desk el cual se puede encontrar en la documentación del Campus Virtual.



Visualizar en Tableau: Filtros

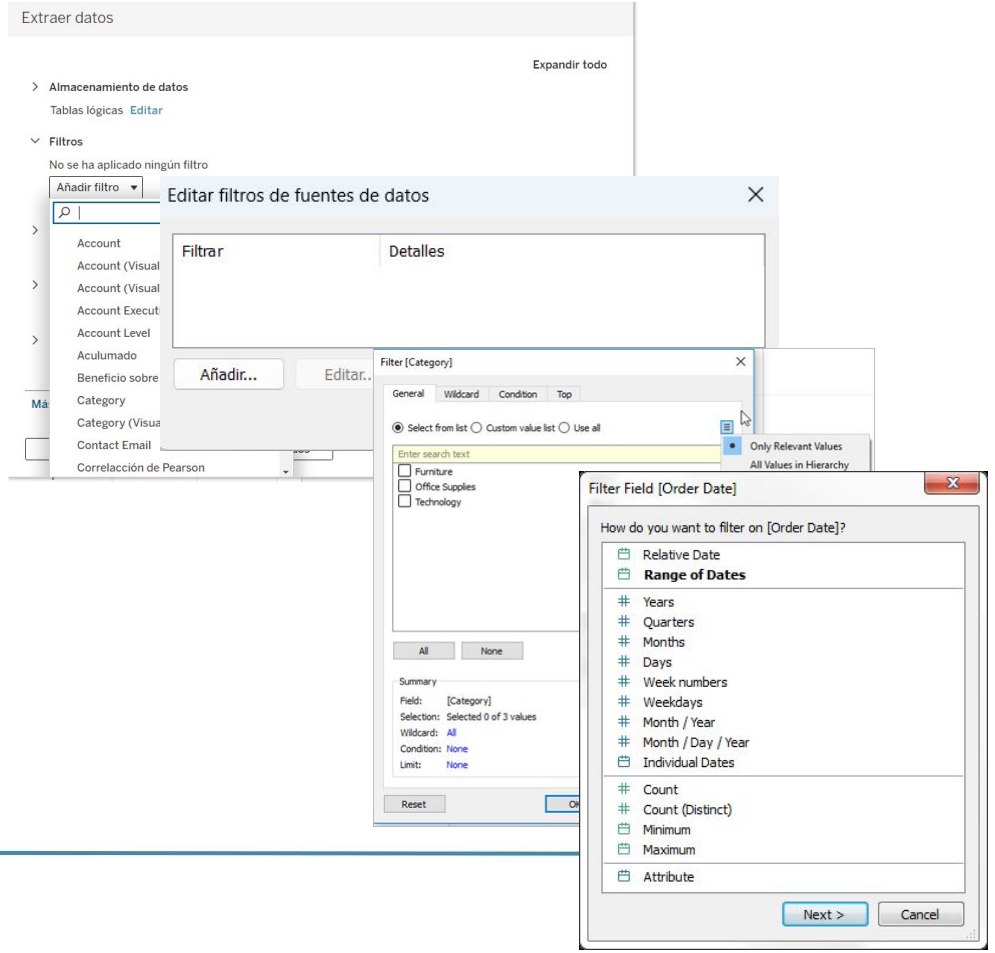
Tipos de filtros

Tableau realiza acciones en la vista siguiendo un orden concreto; a esto se le llama el Orden de las operaciones. Los filtros se ejecutan en el orden siguiente:

- Filtros de extractos
- Filtros de fuentes de datos
- Filtros de contexto
- Filtros en dimensiones
- Filtros en medidas

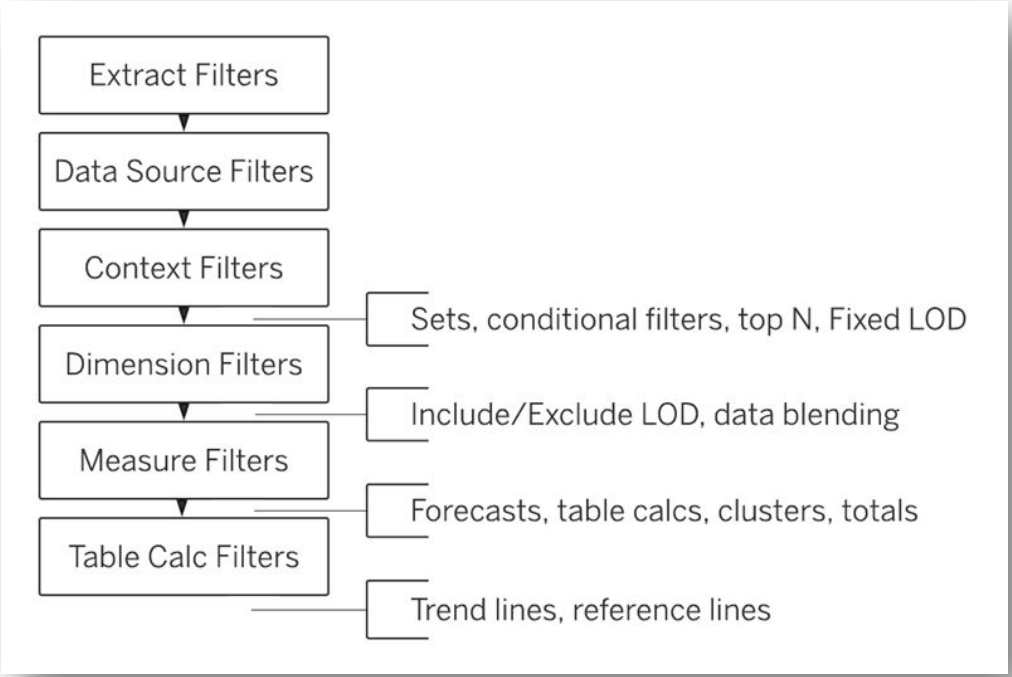
Tipos de filtros que nos podemos encontrar:

- Dimensiones
- Medidas
- Fechas



Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Orden de las operaciones



Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

¿Qué es un campo calculado?

Definición:

- Crear nuevos campos a partir de datos existentes mediante cálculos personalizados.

Funcionalidad:

- Permiten responder preguntas cuando la fuente de datos original no incluye todos los campos necesarios.
- Generan datos nuevos controlados por el usuario mediante fórmulas específicas.

Uso:

- Añadir un campo (columna) nuevo en la fuente de datos.
- Determinar los valores del campo calculado mediante cálculos definidos por el usuario.

Beneficios:

- Extiende las capacidades analíticas sin modificar la fuente de datos original.
- Facilita la personalización y adaptación de los análisis a necesidades específicas.

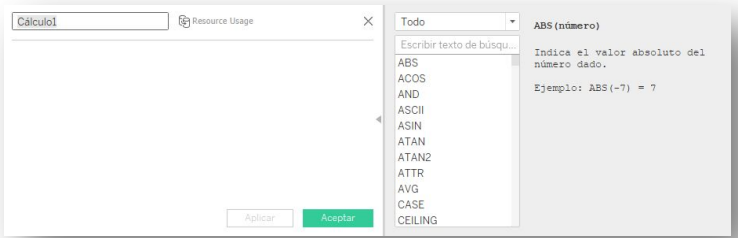
Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Tipos de cálculos

- **Cálculos Básicos:**
  - Transforman valores a nivel de fila (detalle de fuente de datos) o agregados (detalle de visualización).
- **Expresiones de Nivel de Detalle (LOD):**
  - Control avanzado sobre la granularidad:
    - **INCLUDE:** Añade niveles de detalle adicionales.
    - **EXCLUDE:** Elimina niveles de detalle.
    - **FIXED:** Define un nivel de detalle independiente de la visualización.
- **Cálculos de Tabla:**
  - Transforman valores exclusivamente a nivel de visualización.

Elementos de la Ventana de Cálculo:

- **Pizarra:** Área para desarrollar el código del cálculo.
- **Título del Campo Calculado:** Nombre asignado a la nueva columna.
- **Selector de Funciones:** Categorías y listas de funciones disponibles.
- **Sintaxis y Detalles:** Información sobre la función seleccionada.
-



Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Por qué usar campos calculados

Definición y Funcionalidad:

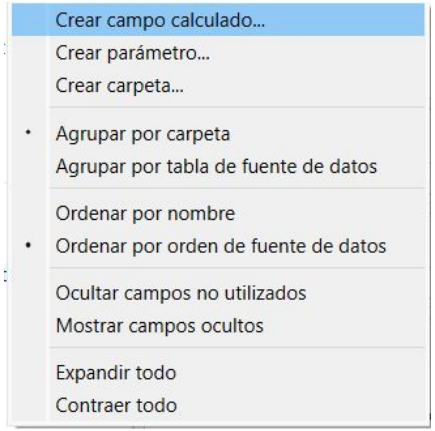
- Crear nuevos datos a partir de los existentes en la fuente de datos.
- Realizar cálculos sobre los datos para análisis complejos.
- Añadir campos personalizados de manera instantánea a la fuente de datos.

Beneficios:

- Extiende las capacidades analíticas de Tableau.
- Permite adaptar y personalizar los datos según las necesidades específicas del análisis.

Ejemplos de Uso:

- **Segmentar Datos:**
  - Dividir datos en grupos específicos para un análisis más detallado.
- **Convertir Tipos de Datos:**
  - Transformar cadenas de texto en fechas u otros tipos de datos necesarios.
- **Agregar Datos:**
  - Calcular sumas, promedios u otras agregaciones para resumir la información.
-



Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Cálculos simples

Cálculos de agregación: Nos permiten crear un nuevo campo resultante de la agregación de alguna medida presente en la fuente de datos



Ejemplo: Estos campos calculados nos permiten tener en el panel de datos cálculos de agregación

Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Cálculos simples

Operaciones matemáticas: Nos permiten crear un nuevo campo resultante de la agregación de alguna medida presente en la fuente de datos





Ejemplo: Estos campos calculados nos permiten tener campos creados matemáticamente

Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Expresiones a nivel de detalle (LOD)

Definición:

- Calculan valores a nivel de fuente de datos y visualización.
- Ofrecen mayor control sobre la granularidad del cálculo.

Tipos de Expresiones LOD:

- **INCLUDE:**
  - Calcula a un nivel más granular que el detalle de la vista.
- **EXCLUDE:**
  - Calcula a un nivel menos granular que el detalle de la vista.
- **FIXED:**
  - Calcula a un nivel independiente del detalle de la vista.



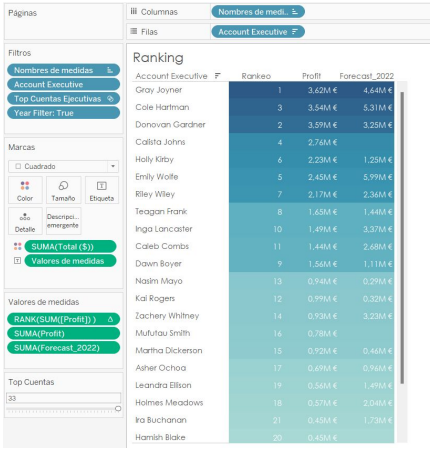
Ejemplo: Este campo calculado LOD permite fijar la granularidad del sumatorio a nivel de cliente

Visualizar en Tableau: Tipos de campos calculados

Cálculos de tabla (CT)

Los cálculos de tabla solo permiten transformar valores en el nivel de **detalle de la visualización**.

Se debe tener en cuenta que, si se cambia la visualización de forma que afecte al trazado, por ejemplo, eliminando una dimensión de la vista, los valores del cálculo cambian.



Ejemplo: Mediante este cálculo de tabla se muestra el ranking de clientes.

3 Visualizar en Tableau: Conjuntos

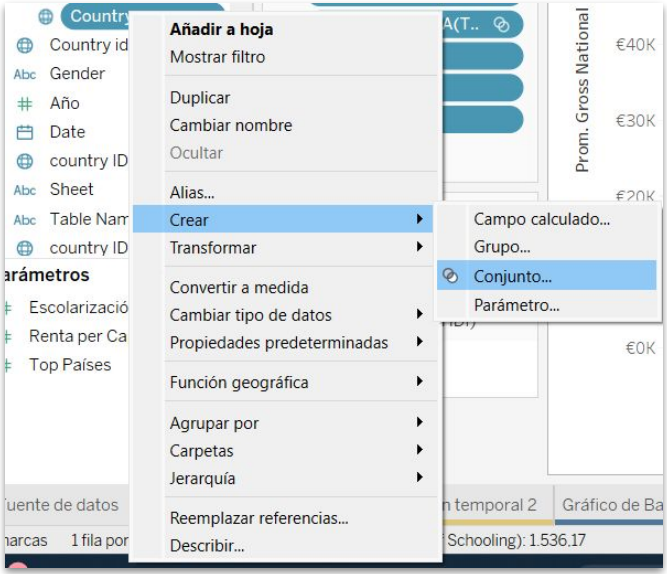
Diseñar conjuntos

Uso de Conjuntos:

- Permiten comparar y formular preguntas sobre un subconjunto de datos.
- Son campos personalizados que definen un subconjunto basado en ciertas condiciones.

Conjuntos Dinámicos:

- Los miembros cambian cuando cambian los datos subyacentes.
- Solo pueden basarse en una **única dimensión**.

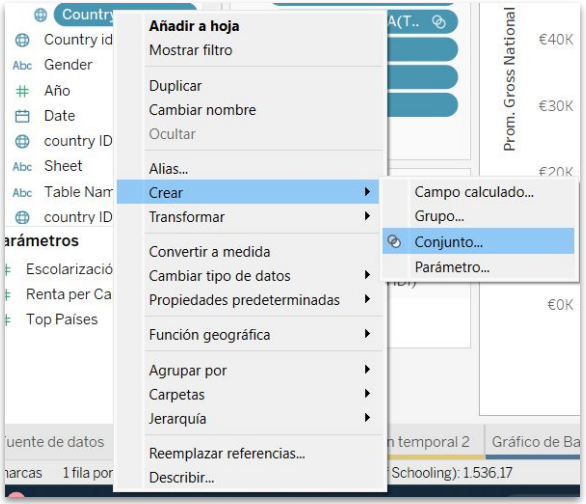


3 Visualizar en Tableau: Conjuntos

Diseñar conjuntos

Pasos para Crear un Conjunto Dinámico:

1. En el **panel Datos**, dentro de **Dimensiones**, haga **clic derecho** en un campo y seleccione **Crear > Conjunto**.
2. En el cuadro de diálogo **Crear conjunto**, configure el conjunto utilizando las siguientes pestañas:
    - **General:**
        - Seleccione uno o varios valores para incluir en el conjunto.
        - Opción **Usar todo** para considerar todos los miembros, incluso si se añaden o eliminan.
    - **Condición:**
        - Defina reglas que determinen los miembros a incluir.
    - **Superior:**
        - Establezca límites respecto a qué miembros se incluirán en función de criterios superiores.
3. Haga clic en **Aceptar** al finalizar.
    - El nuevo conjunto aparecerá en la sección **Conjuntos** del panel Datos.
    - Un **icono de conjunto** indicará que el campo es un conjunto.



Visualizar en Tableau: Parámetros

¿Qué son los parámetros?

Los **parámetros** son **valores dinámicos** que pueden reemplazar valores constantes en los **cálculos**, los **filtros** y las **líneas de referencia**.

Por ejemplo, puede crear un campo calculado que devuelve true si las ventas son mayores que 500 000 $, de lo contrario devuelve false. Puede reemplazar el valor constante de “500000” en la fórmula con un parámetro. Luego, con la ayuda del control de parámetros, puede cambiar de manera dinámica el umbral del cálculo.

Puede hacer que sus parámetros sean más **dinámicos** e **interactivos** utilizándolos en **Acciones de parámetro**.

CREAR > MOSTRAR > USAR

Visualizar en Tableau: Parámetros

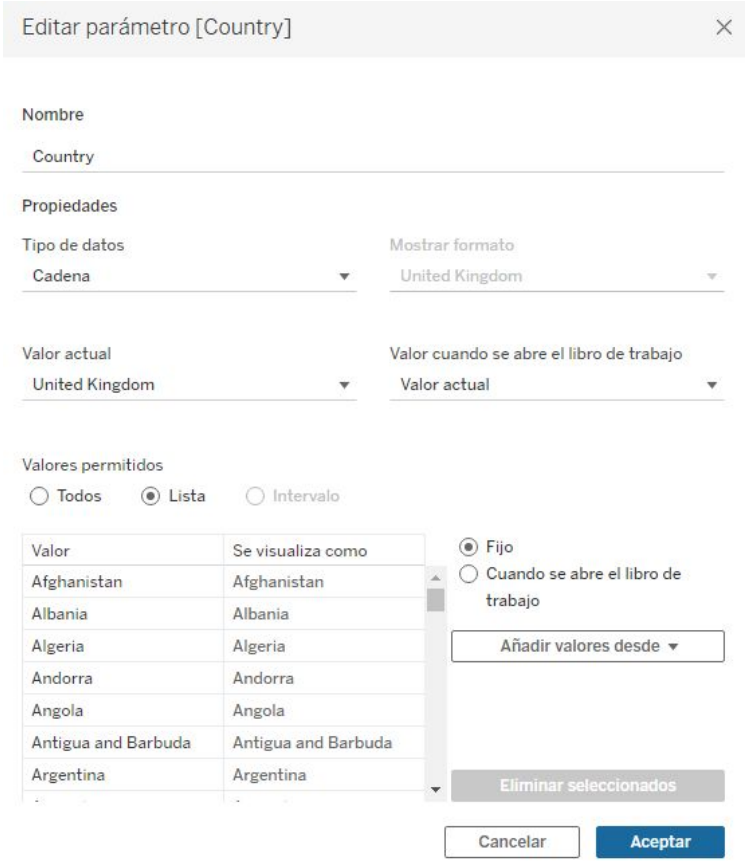
Crear parámetro

Definición:

- Valores **dinámicos** que reemplazan valores constantes en **cálculos**, **filtros** y **líneas de referencia**.

Ejemplo de Uso:

- Crear un **campo calculado** que devuelve **true** si las ventas son mayores que **$500,000**; de lo contrario, devuelve **false**.
- Reemplazar el valor constante "**500,000**" en la fórmula con un **parámetro**.
- Utilizar el **control de parámetros** para cambiar dinámicamente el umbral del cálculo.

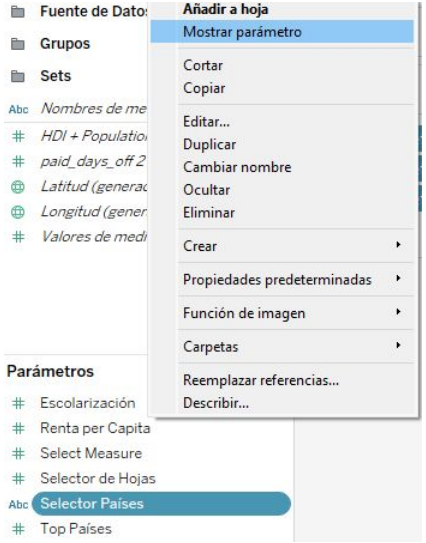


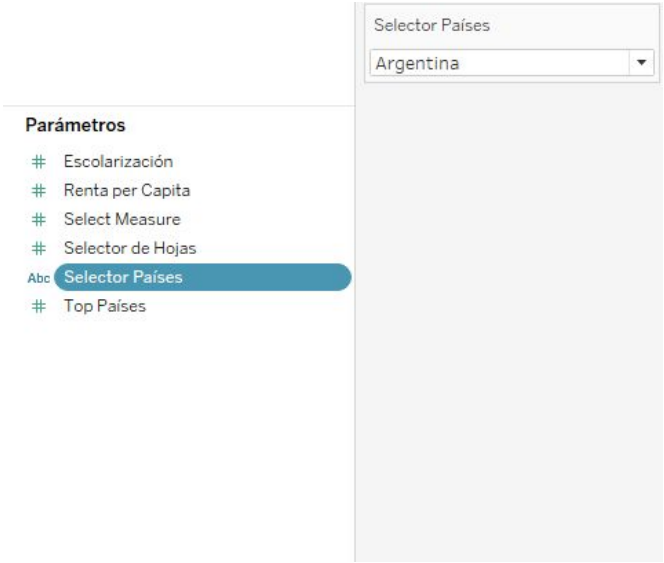
Visualizar en Tableau: Parámetros

Mostrar Parámetro

El siguiente paso sería el de mostrar el parámetro, de esta manera podemos dar la opción al usuario de seleccionar el valor deseado para llevar cabo el análisis.

.



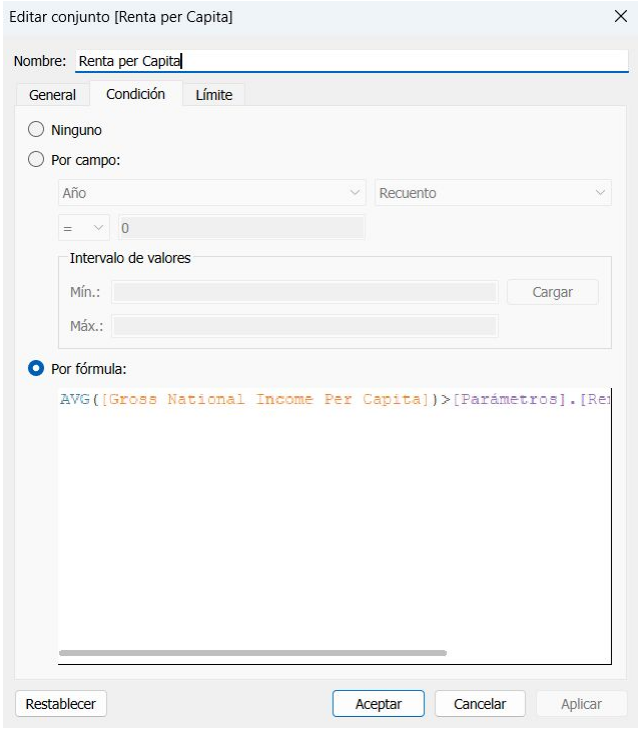


Visualizar en Tableau: Parámetros

Usar

Uso de Parámetros en Conjuntos, Filtros y Campos Calculados

- **En Campos Calculados:**
  - Reemplazar valores constantes con parámetros.
  - *Ejemplo:* Definir un umbral de ventas dinámico.
- **En Filtros:**
  - Establecer criterios de filtrado personalizados.
  - *Ejemplo:* Filtrar productos con ventas superiores al valor del parámetro.
- **En Conjuntos:**
  - Determinar miembros dinámicamente basado en condiciones.
  - *Ejemplo:* Crear un conjunto de los Top N clientes según un parámetro.
- **Beneficios:**
  - **Flexibilidad:** Ajuste interactivo de visualizaciones.
  - **Personalización:** Adaptación a diferentes escenarios sin recrear elementos.
  -





Visualizar en Tableau: Grupos y Jerarquías

Crear grupos

1. **Funcionalidad de Grupos:**
   a. Los usuarios pueden crear grupos para combinar miembros relacionados en un campo.
   b. Los grupos pueden crearse desde:
      i. Un campo en el **panel Datos**.
      ii. Seleccionando datos directamente en la **vista**.



Pasos para Crear un Grupo desde la Vista:

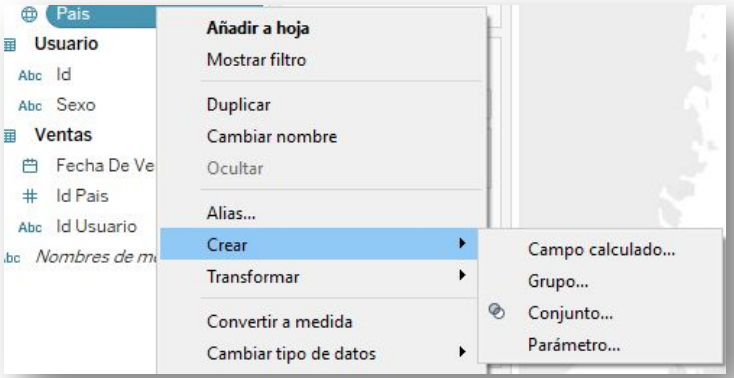
1. En la vista, **seleccione** uno o más puntos de datos.
2. En la descripción emergente que aparece, haga clic en el **icono del grupo**.
3. Si existen varios niveles de detalle:
   - **Seleccione** el nivel al que desea agrupar los miembros.
   - Puede optar por agrupar **todas las dimensiones** o solo una específica.

Visualizar en Tableau: Grupos y Jerarquías

Crear grupos

Pasos a seguir:

1. En el **panel Datos**, haga **clic derecho** en un campo y seleccione **Crear > Agrupar**.



2. En el cuadro de diálogo **Crear grupo**, seleccione los miembros que desea agrupar y haga clic en **Agrupar**.

3. Los miembros seleccionados se combinarán en un solo grupo con un nombre predeterminado.
   - Para **cambiar el nombre** del grupo, selecciónelo en la lista y haga clic en **Cambiar nombre**.

Visualizar en Tableau: Grupos y Jerarquías

Diseñar jerarquías

Jerarquías Automáticas:

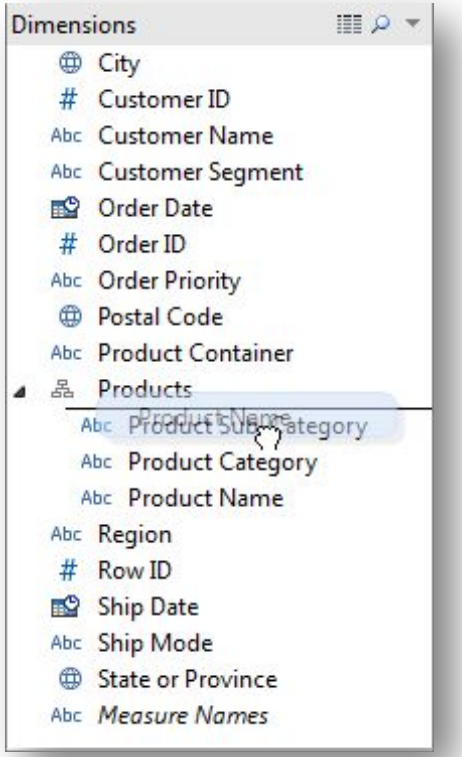
- Al conectarse a una fuente de datos, Tableau separa automáticamente los campos en jerarquías para facilitar el desglose de visualizaciones.

Jerarquías Personalizadas:

- Puede crear sus propias jerarquías para navegar rápidamente entre diferentes niveles de detalle.
- **Ejemplo:** Agrupar los campos **Región**, **Estado** y **País** en una jerarquía.

Pasos para Crear una Jerarquía:

1. En el **panel Datos**, arrastre un campo y suéltalo sobre otro campo.
2. Cuando se le solicite, escriba un **nombre** para la jerarquía y haga clic en **Aceptar**.
3. Arrastre otros campos a la jerarquía según sea necesario.
    - Para organizar los campos, arrastrarlos a la nueva posición deseada.



Visualizar en Tableau: Grupos y Jerarquías

Conjuntos VS Grupos

Grupos: 

- **Funcionalidad:**
  - Crean visualizaciones a niveles de detalle no disponibles en la fuente de datos (ej. continente).
  - Solucionan problemas de formato de datos (ej. "EEUU" y "Estados Unidos" separados).
- **Características:**
  - Utilizan todos los datos de la fuente, cambiando su granularidad o limpiando datos.
  - **Estáticos:** No se actualizan automáticamente basados en condiciones.

Conjuntos: 

- **Funcionalidad:**
  - Analizan conjuntos específicos de datos relevantes para el análisis.
  - Permiten segmentar datos basados en condiciones concretas.
- **Características:**
  - **Dinámicos:** Se actualizan automáticamente conforme cambian las condiciones establecidas.

4 Dashboarding

Este capítulo explica cómo crear y gestionar dashboards en Tableau, combinando múltiples visualizaciones para ofrecer una visión integral de los datos. Se abordan las mejores prácticas de diseño, la incorporación de interactividad y la optimización del rendimiento. Además, se discute la importancia de la gobernanza y la seguridad al publicar y compartir dashboards dentro de una organización.

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

4. Unit 4. Construcción de Dashboards

4.1. Dashboarding básico

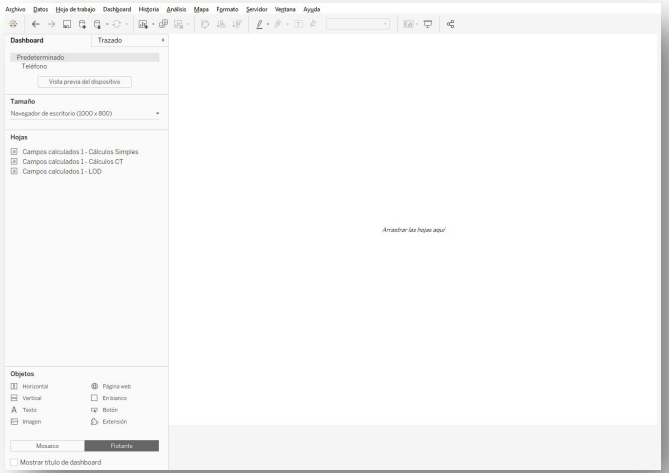
4.2. Dashboarding avanzado

Dashboarding: Dashboarding básico

Dashboards

Colección de vistas para comparar una amplia variedad de datos simultáneamente.
Ejemplo de Uso:

- Mostrar múltiples vistas diarias en un solo dashboard, evitando navegar entre hojas de trabajo distintas.



Acceso y Navegación:

- Acceso desde las pestañas en la parte inferior del libro de trabajo, similar a las hojas de trabajo.

Interconexión:

- Datos en hojas y dashboards están conectados; modificar una hoja actualiza los dashboards que la contienen y viceversa.

Actualización de Datos:

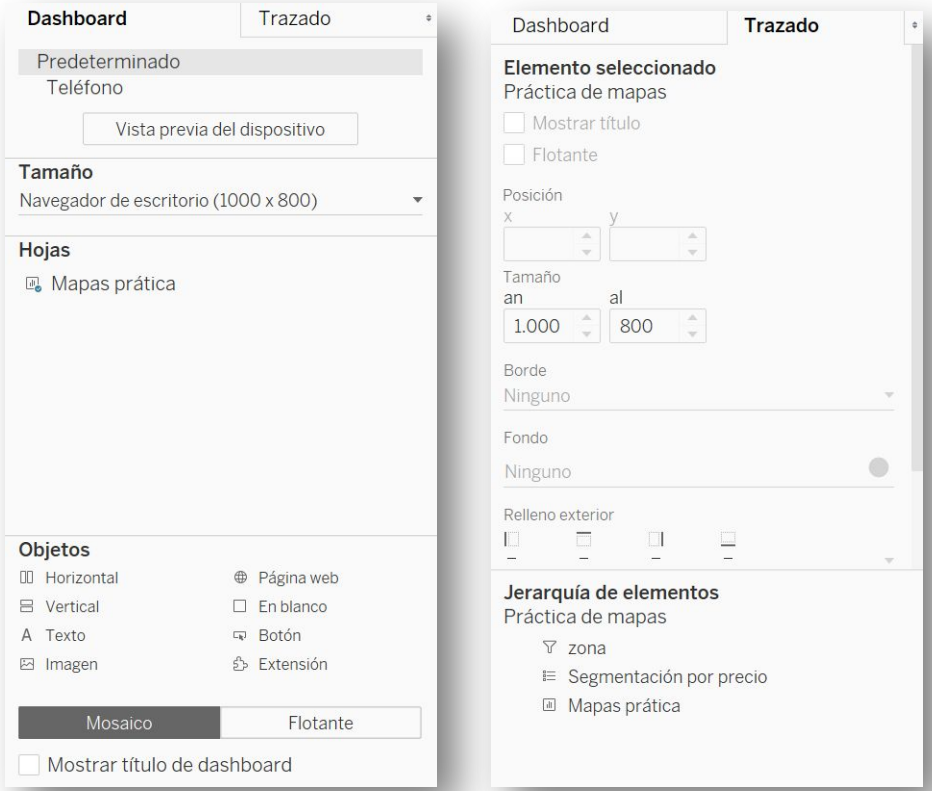
- Hojas y dashboards se actualizan con los datos más recientes de la fuente de datos.

Dashboarding: Dashboarding básico

Elementos de Dashboards

Menú de Dashboard en Tableau

- **Dashboard:**
  - Ajusta el tamaño del dashboard.
  - Añade vistas y objetos.
- **Trazado:**
  - Edita la posición exacta de los objetos.
  - Da formato a los objetos.
  - Visualiza la jerarquía de elementos en el dashboard.



Dashboarding: Dashboarding básico

Objetos

Contenedores (Horizontal y Vertical):

- Agrupan y organizan elementos relacionados.
- Ajustan automáticamente tamaño y posición de los elementos.

Página Web: Inserta contenido web directamente en el dashboard.

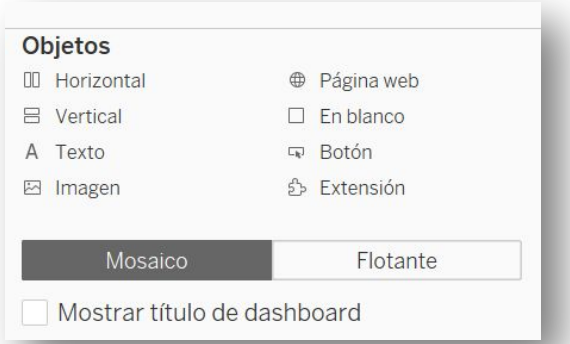
En Blanco:Añade espacios vacíos para organizar la visualización.

Texto: Incorpora cuadros de texto informativos.

Botón: Facilita la navegación entre diferentes dashboards.

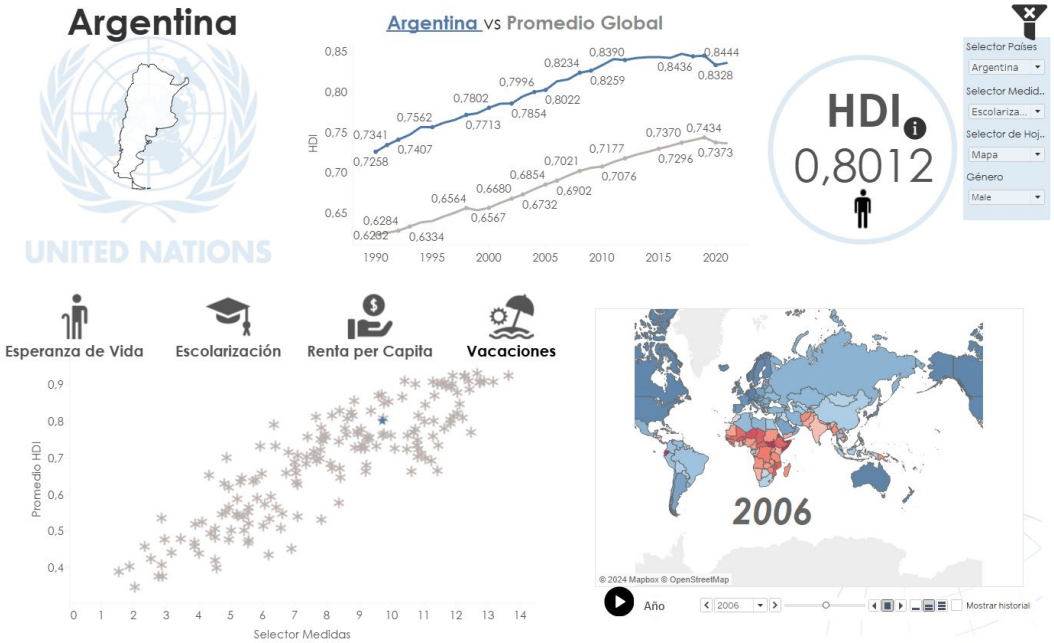
Imagen: Añade imágenes visuales al dashboard.

Extensiones: Integra funciones exclusivas y aplicaciones externas.



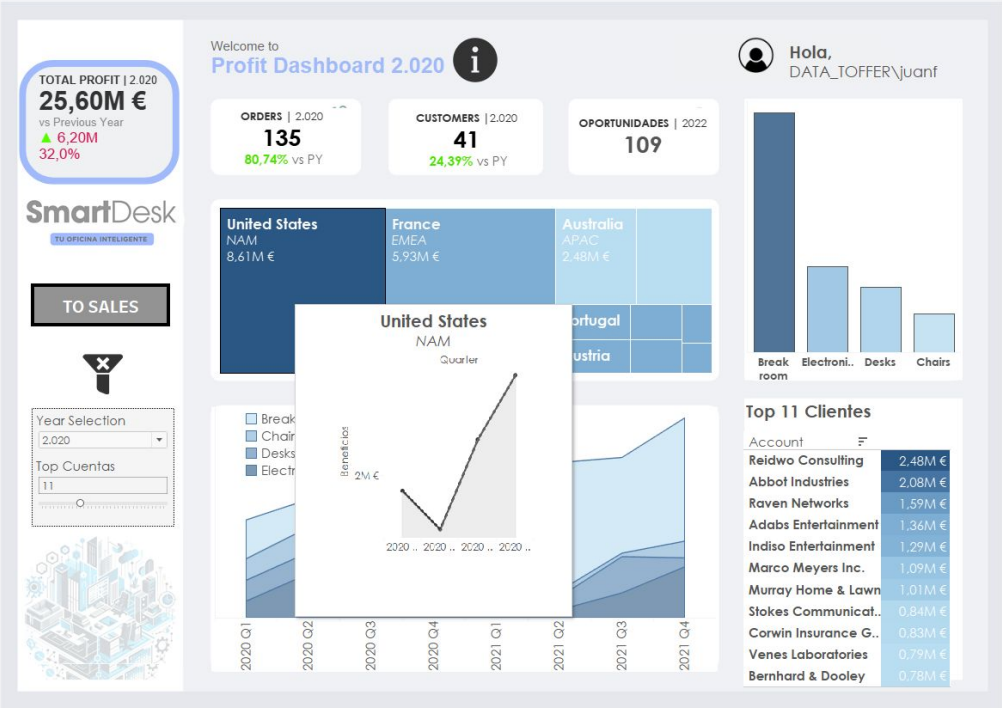
Dashboarding: Dashboarding básico

Práctica Dashboard Research: Proyecto ONU



Dashboarding: Dashboarding básico

Business Analytics: Análisis Financiero SmartDesk



Dashboarding: Dashboarding avanzado

Acciones de dashboard

Definición:

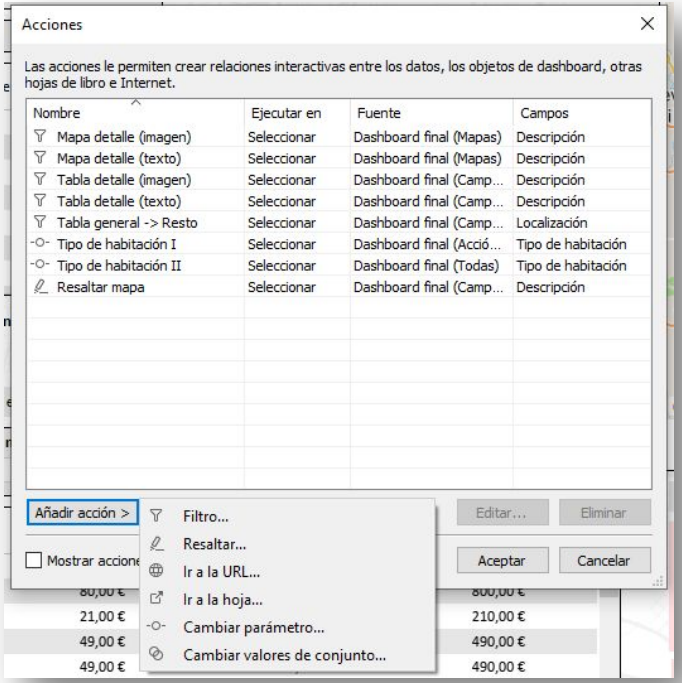
- Añaden contexto e interactividad a las visualizaciones.
- Responden a interacciones como selección, hover o clic del usuario.

Interacciones del Usuario:

- Seleccionar marcas.
- Situar el cursor sobre elementos.
- Hacer clic en elementos.

Ejemplo de Uso:

- **Dashboard de Ventas por Vecindario:**
  - **Seleccionar un vecindario:**
    - Resalta propiedades relacionadas en el mapa.
    - Filtra la lista de propiedades vendidas.
    - Abre una página web externa con datos censales.

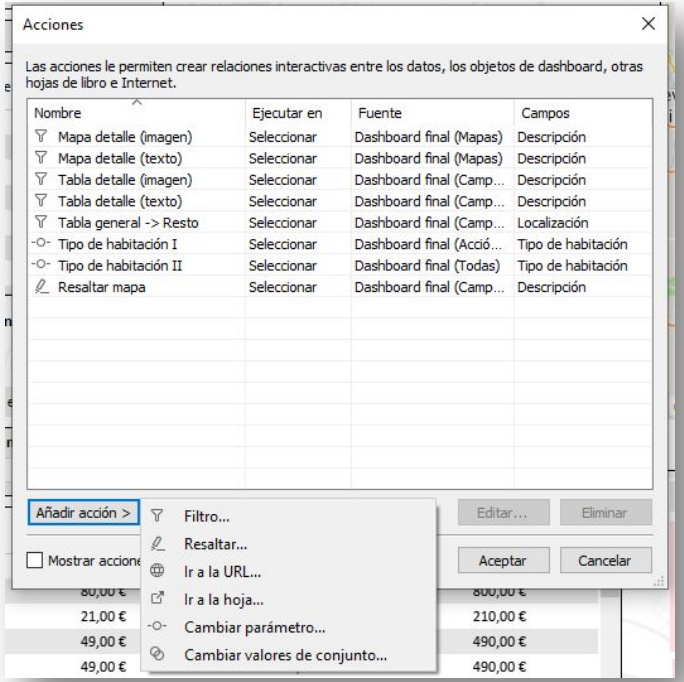


Dashboarding: Dashboarding avanzado

Acciones de dashboard

Tipos de Acciones:

- **Filtro:** Filtrar datos en otras vistas basándose en la selección.
- **Resaltar:** Resalta marcas relacionadas en otras vistas.
- **Ir a URL:** Abre una página web externa.
- **Ir a la hoja:** Navega a otra hoja dentro del dashboard.
- **Modificar parámetro:** Cambia el valor de un parámetro dinámicamente.
- **Cambiar valores de conjunto:** Actualiza los valores de un conjunto según selección.



Dashboarding: Dashboarding avanzado

Acciones de dashboard: Filtro

Interactividad Dinámica:

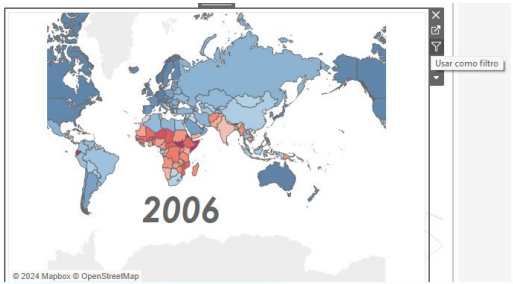
- Permiten a los usuarios interactuar de manera dinámica con un dashboard.

Funcionamiento:

- Al seleccionar un elemento en la vista, modifican el valor de un parámetro.

Beneficios:

- Facilitan la exploración de diferentes aspectos de los datos sin necesidad de ajustar manualmente los parámetros.



Dashboarding: Dashboarding avanzado

Acciones de dashboard: Parámetro

Definición:

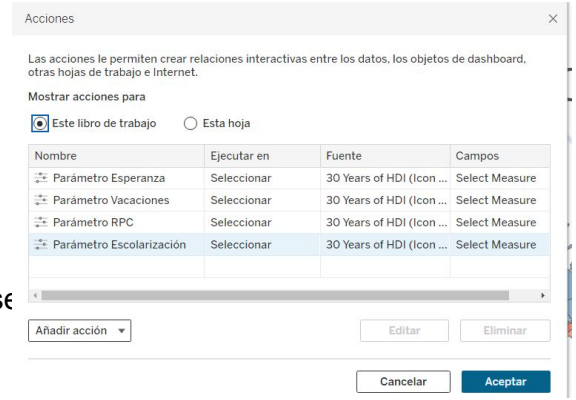
- Permiten a los usuarios interactuar dinámicamente con los datos mediante la modificación de parámetros.

Funcionamiento:

- Al interactuar con una visualización, el valor de un parámetro cambia automáticamente.

Ejemplo Práctico:

- Seleccionar un punto en un gráfico ajusta un parámetro de rango de fechas para enfocarse en esa fecha específica.



Beneficios:

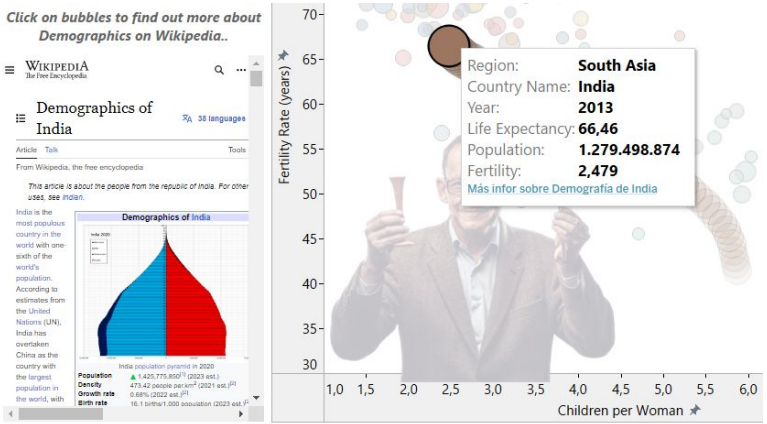
- **Interactividad Mejorada:** Facilitan la exploración de diferentes aspectos de los datos.
- **Atractivo Visual:** Hacen que los dashboards sean más dinámicos y atractivos para los usuarios.

Dashboarding: Dashboarding avanzado

Acciones de dashboard: Ir a URL

Acción "Ir a URL" en Tableau

- **Descripción:**
  - Permite navegar a una URL específica al interactuar con una visualización.
- **Utilidades:**
  - Acceso a recursos adicionales.
  - Provisión de detalles relacionados con los datos presentados.



ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Tableau Cloud

Este capítulo introduce Tableau Cloud, la plataforma en la nube de Tableau para análisis y visualización de datos. Se explica cómo Tableau Cloud facilita el acceso remoto a dashboards y fuentes de datos, permite la colaboración en tiempo real y ofrece escalabilidad y seguridad avanzadas. Además, se destacan las ventajas de utilizar Tableau Cloud sobre soluciones locales, como la facilidad de implementación, mantenimiento reducido y accesibilidad desde cualquier lugar.

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

5. Unit 5. Publicación en Tableau Cloud

5.1. Publicar contenido

5.2. Gestionar Contenido

Tableau Cloud: Publicar Contenido

Publicar un dashboard

Abrir el Libro de Trabajo: Inicie Tableau Desktop y abra el libro a publicar.

Iniciar Publicación: Seleccione **Servidor > Publicar libro de trabajo**.

Configurar Detalles:

- **Proyecto:** Elija el proyecto de destino.
- **Nombre:** Asigne un nombre al libro.
- **Etiquetas:** Añada etiquetas de búsqueda.

Permisos: Acepte la configuración predeterminada del proyecto.
Fuentes de Datos:

- **Editar:** Decida si incrustar datos o publicarlos por separado.
- **Autenticación:** Seleccione el método de autenticación.

Actualización de Extractos:

- **Permitir acceso de actualización:** Para configuraciones adicionales.

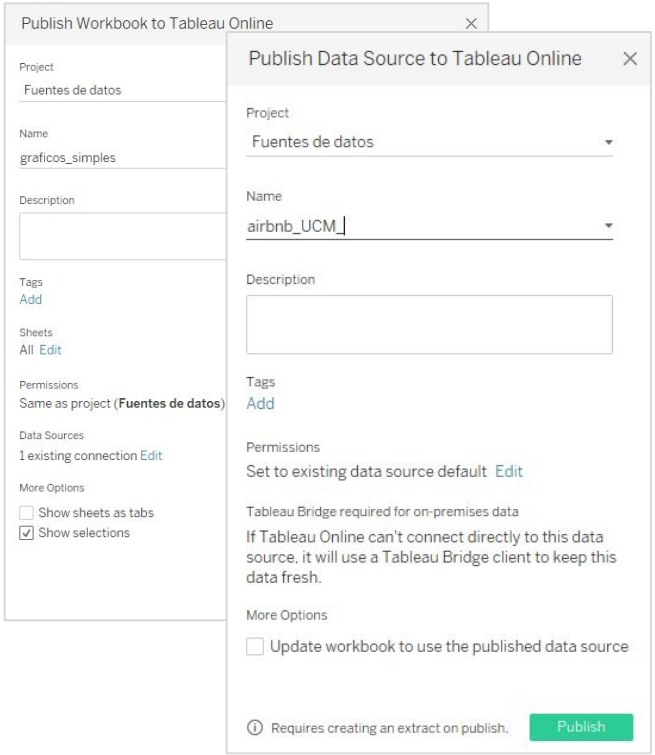


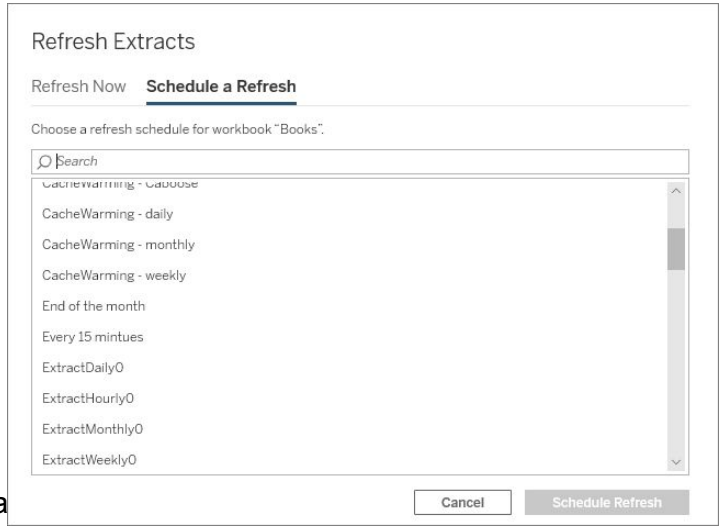
Tableau Cloud: Gestionar Contenido

Programar actualización

Requisitos: Administradores crean programas en la página **Programas**.

Proceso de Actualización:

1. Inicie sesión en **Tableau Cloud**.
2. Seleccione **Explorar** en el panel de navegación izquierdo.
3. Elija **Todos los libros de trabajo** o **Todas las fuentes de datos**.
4. Marque los elementos a actualizar.
5. Vaya a **Acciones > Actualización de extracciones**.



Configuración de la Actualización:

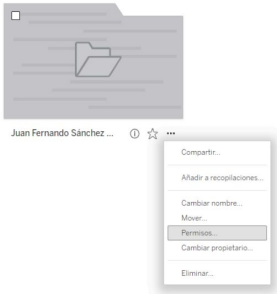
- **Programar una actualización:**
  - Seleccione la **programación** deseada.
  - Especifique **completa** (predeterminada) o **incremental** (si está configura
    Desktop).

Finalizar Publicación: Haga clic en **Programar actualización**.

Tableau Cloud: Gestionar Contenido

Permisos

- **Importancia:**
  - Definir quién puede acceder a cada carpeta en la sección **Explorar**.
  - Las carpetas contienen **Fuentes de Datos** y **Aplicativos**.
- **Proceso de Configuración:**
  - Configurar permisos en cada elemento del **site**.
  - Asignar acciones específicas que cada usuario puede realizar.
- **Objetivos:**
  - Garantizar acceso seguro y controlado a los recursos.
  - Asegurar que los usuarios realicen sólo las acciones permitidas según sus roles.



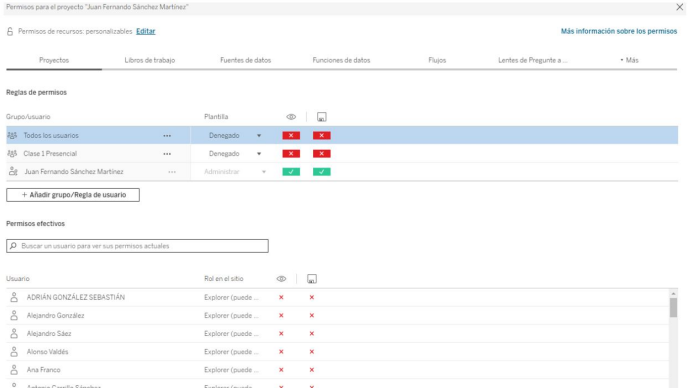


Tableau Cloud: Gestionar Contenido

Tableau Pulse

Plataforma de análisis inteligente con IA que proporciona insights automáticos y proactivos sobre métricas empresariales críticas.

Configuración Principal

1. Creación de Métricas

- Seleccionar fuente de datos actualizada
- Definir KPI principal a monitorear
- Configurar dimensiones y filtros



2. Parámetros de Análisis

- Establecer umbrales de sensibilidad
- Definir períodos de comparación
- Configurar significancia estadística

3. Entrega y Audiencia

- Asignar usuarios/grupos específicos, Personalizar nivel de detalle por rol y Configurar canales de notificación

ntic master



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID